

Semana 2

PROTOCOLO TCP

INTEGRADOR 1

INGENIERÍA TELEMÁTICA

Introducción a TCP

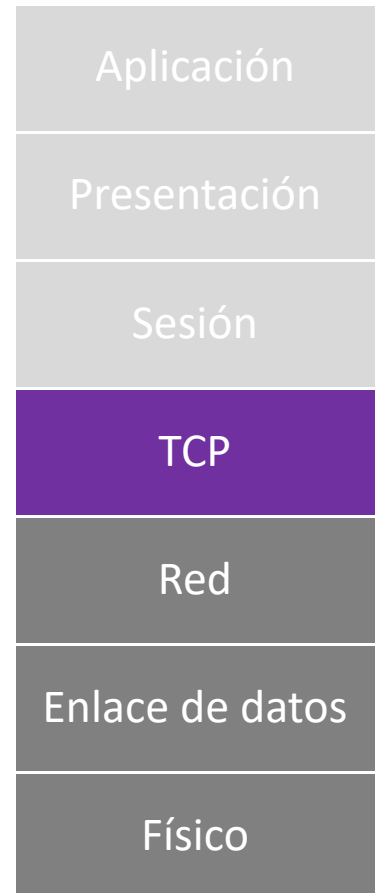
UNA VISTA GENERAL DE TCP Y SU IMPORTANCIA EN LAS COMUNICACIONES DE RED.

¿Qué es TCP?

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es un protocolo de la capa de transporte

Garantiza la entrega confiable y ordenada de datos a través de redes.

Ampliamente utilizado en aplicaciones que requieren transferencias de datos **confiables**, como navegación web, correo electrónico y transferencia de archivos.



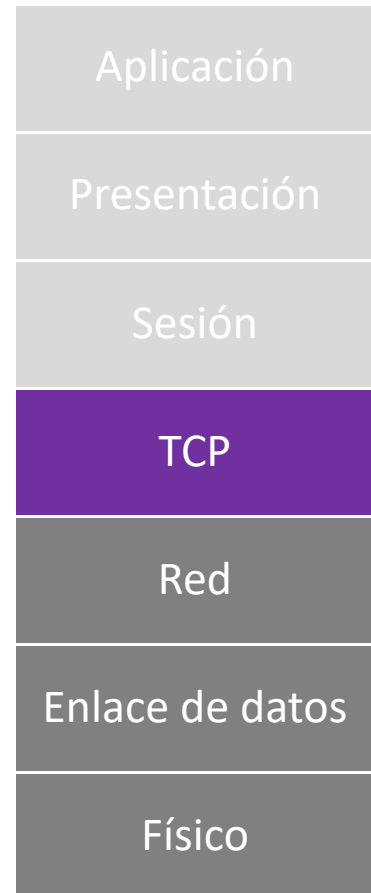
Características de TCP

Conexión orientada: Establece una conexión antes de transmitir datos.

Confiable: Verifica la entrega y retransmite si es necesario.

Control de flujo: Evita la congestión ajustando la velocidad de transmisión.

Control de congestión: Evita la congestión reduciendo la velocidad si es necesario.

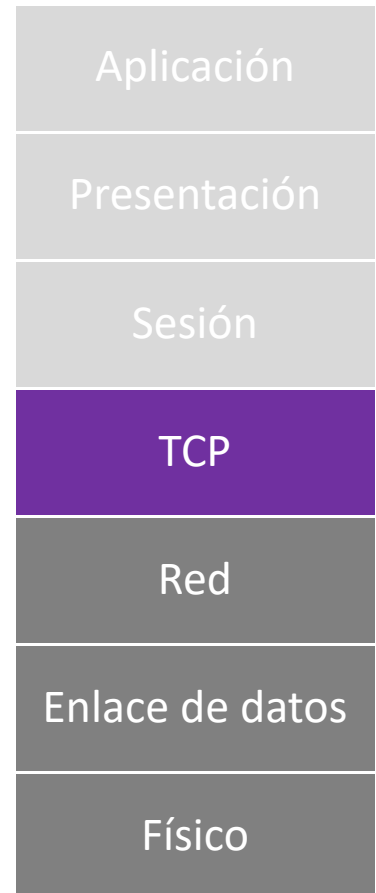


Segmentación y Reensamblaje

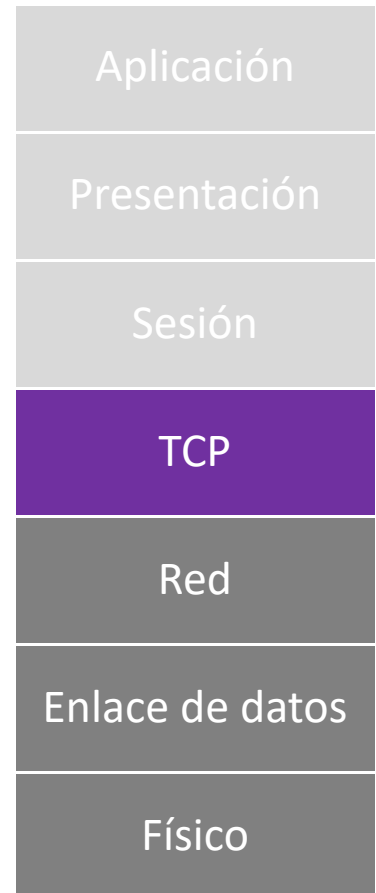
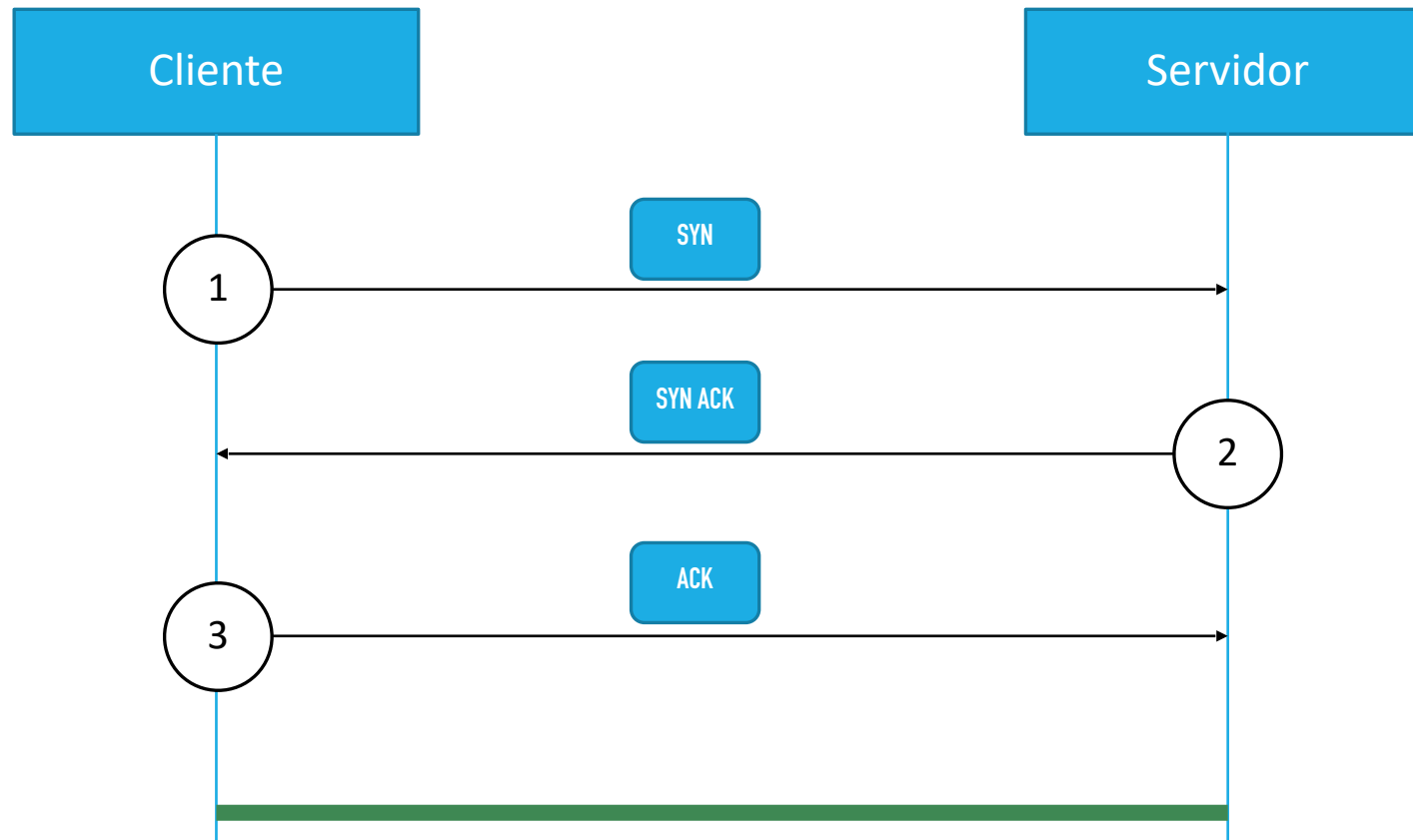
TCP divide los datos en segmentos para la transmission

Cada segmento contiene un encabezado con información de control.

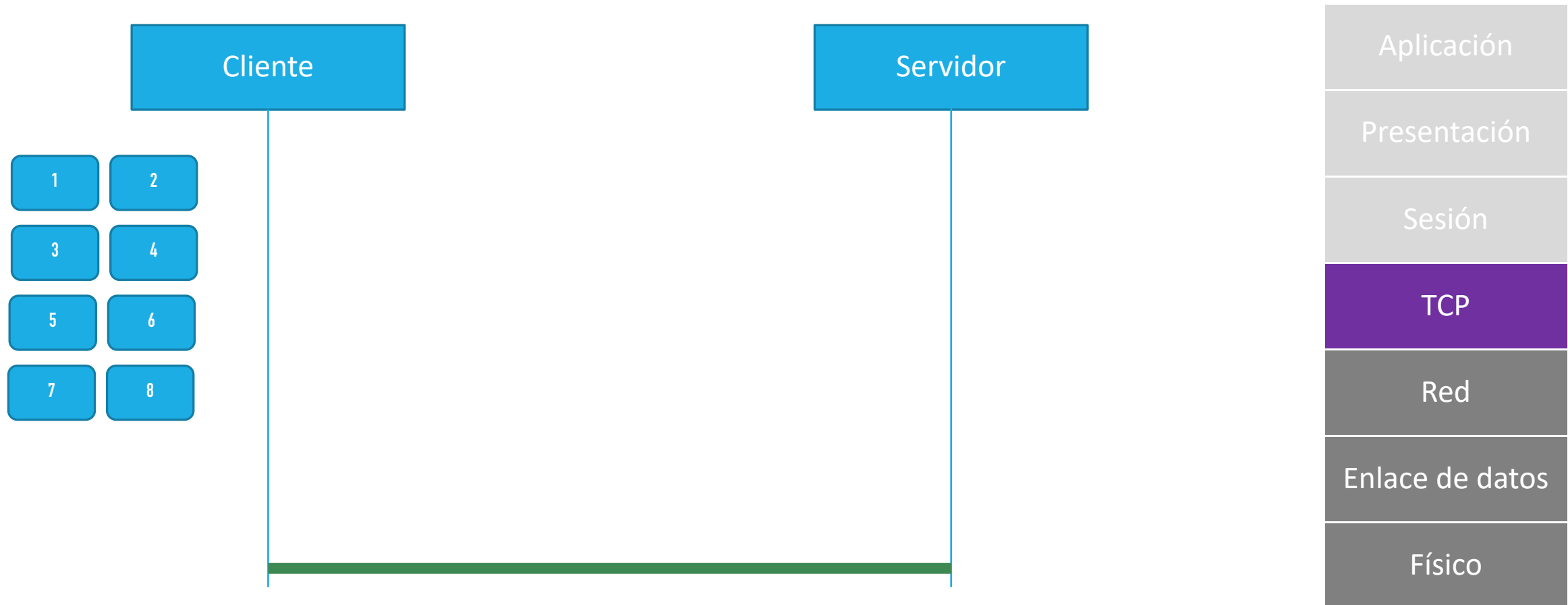
En el destino, los segmentos se reensamblan en los datos originales.



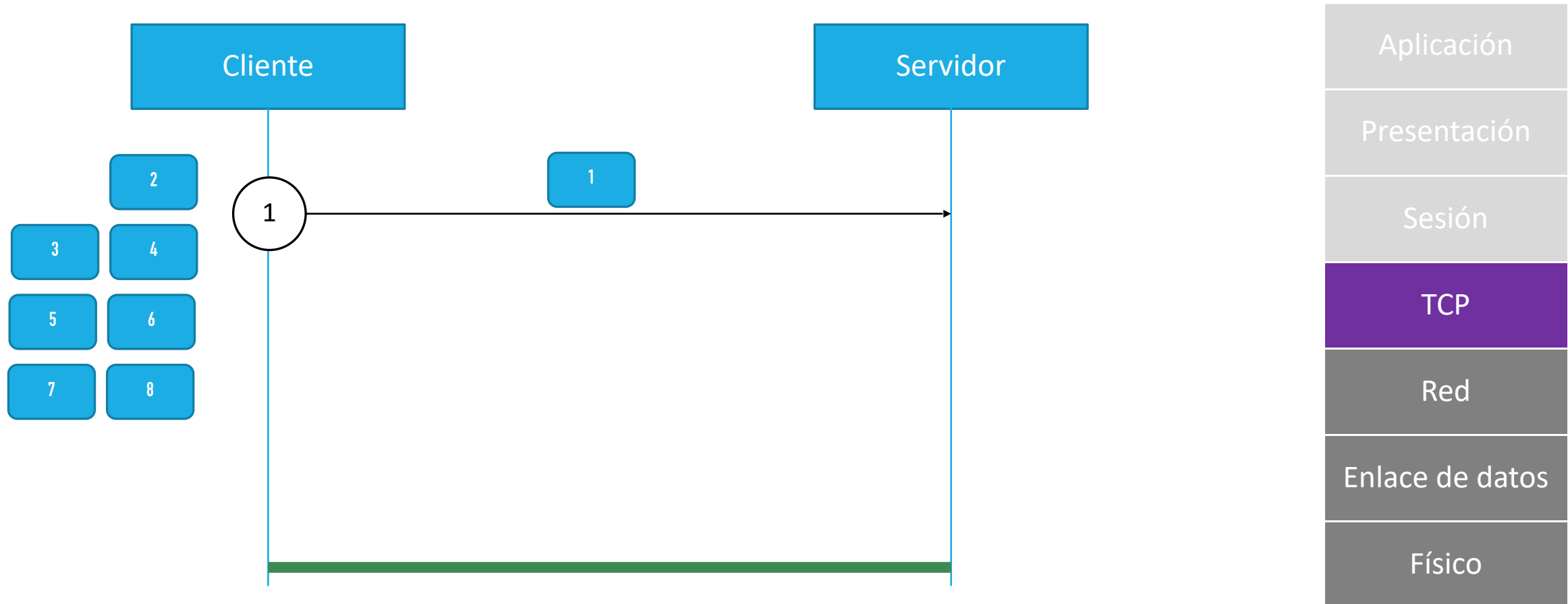
Handshake



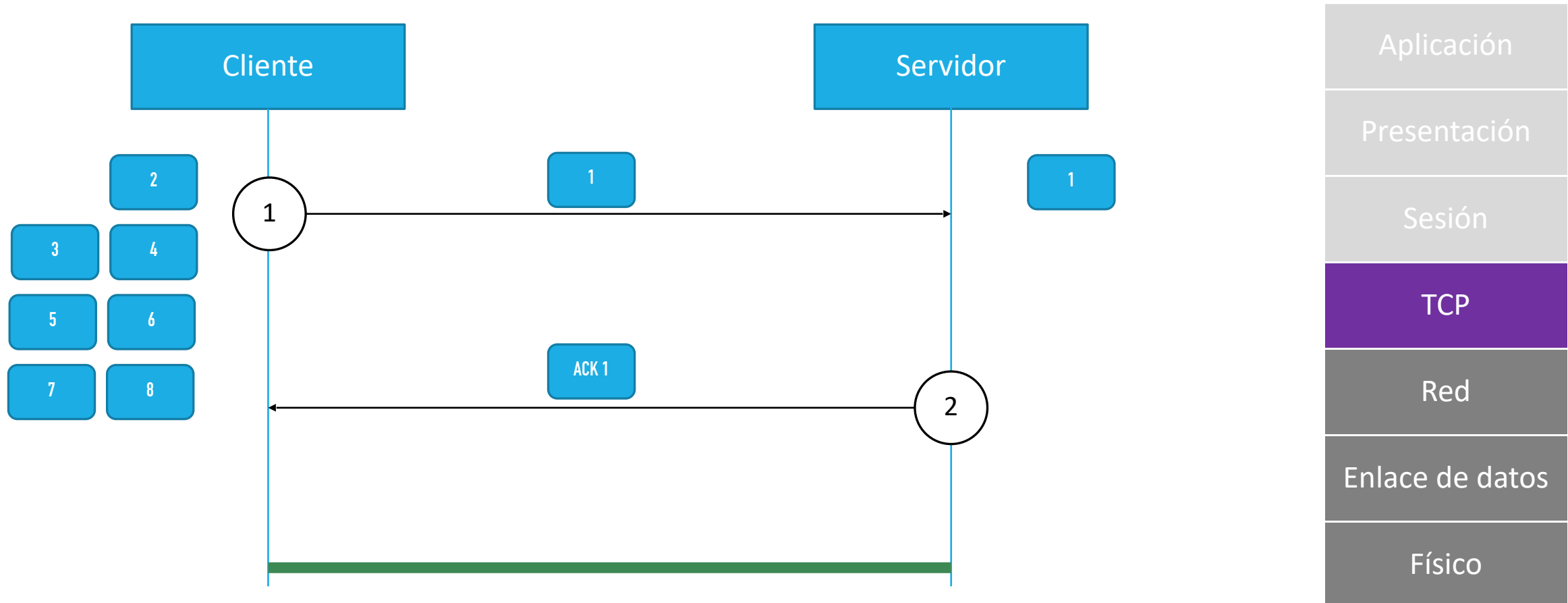
Transmisión y Recepción de Datos



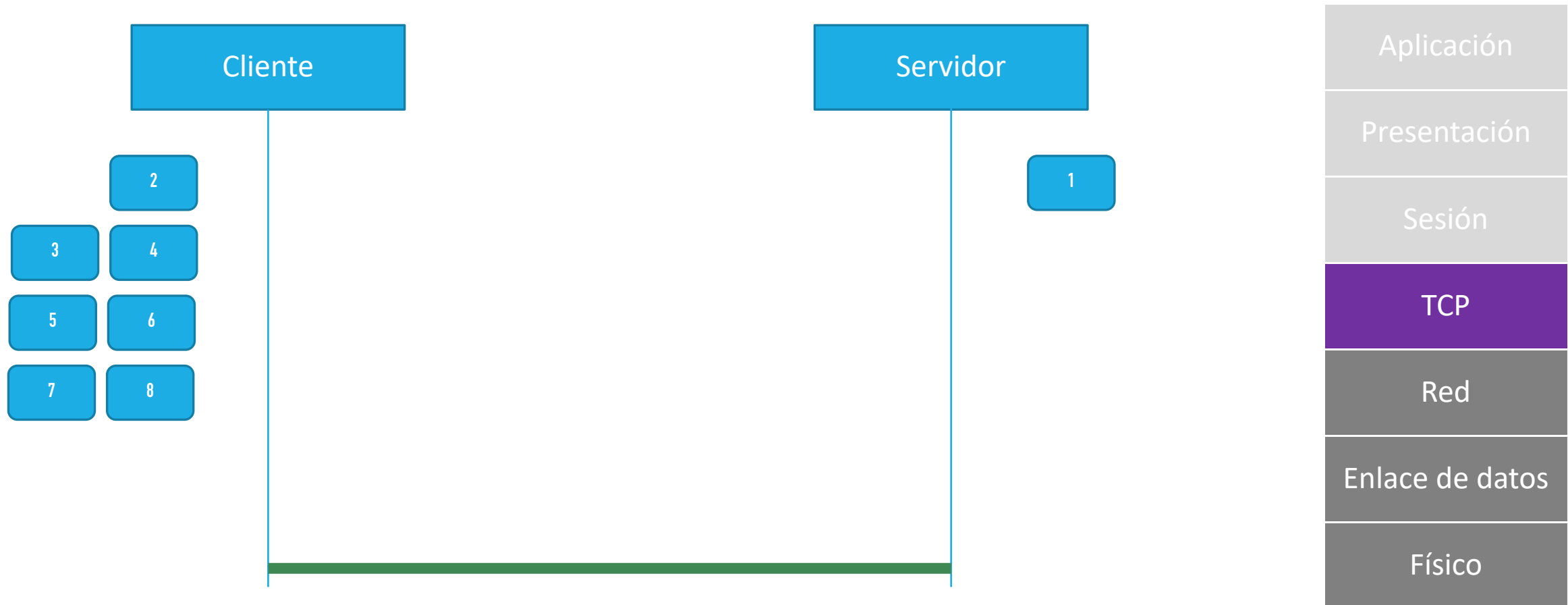
Transmisión y Recepción de Datos



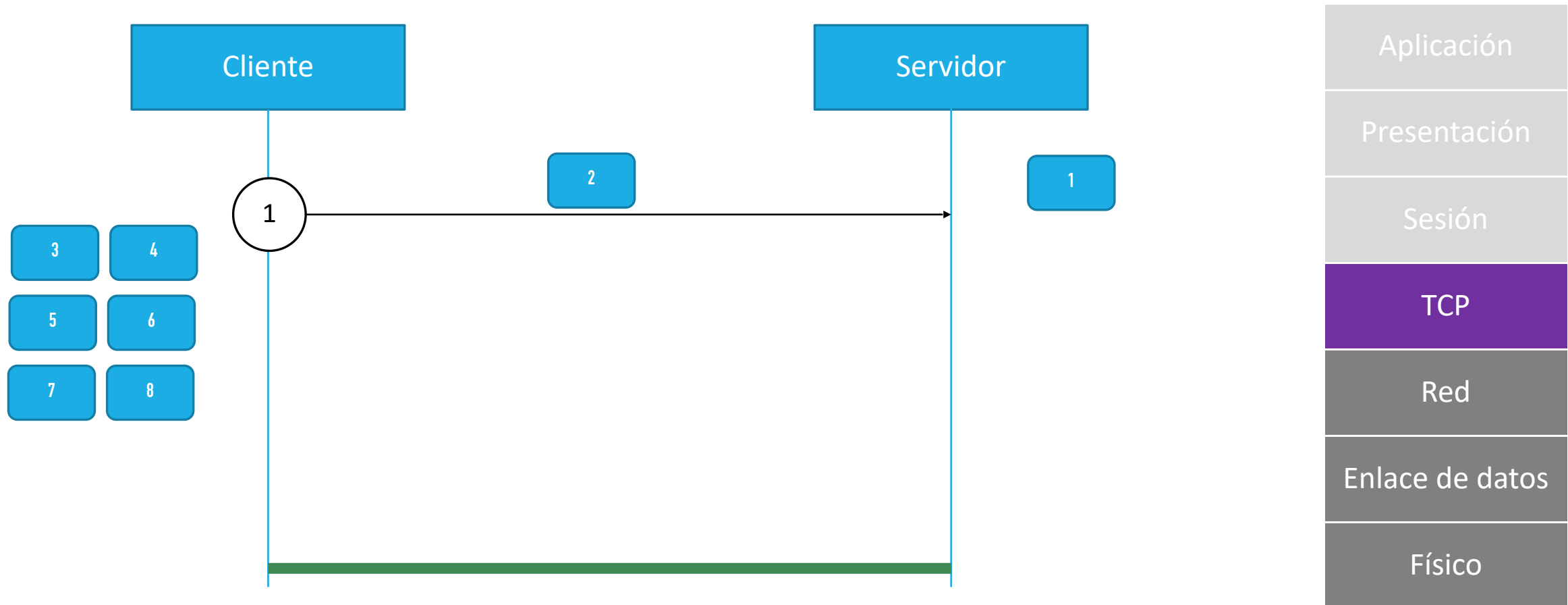
Transmisión y Recepción de Datos



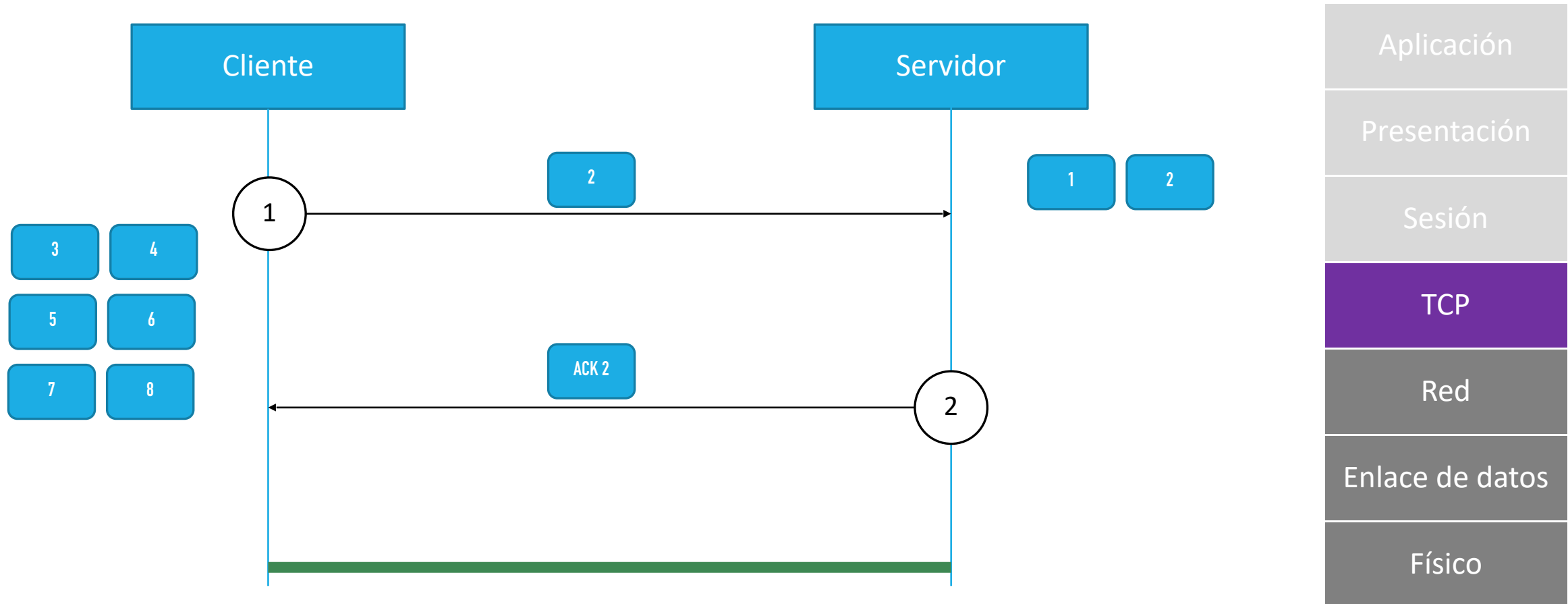
Transmisión y Recepción de Datos



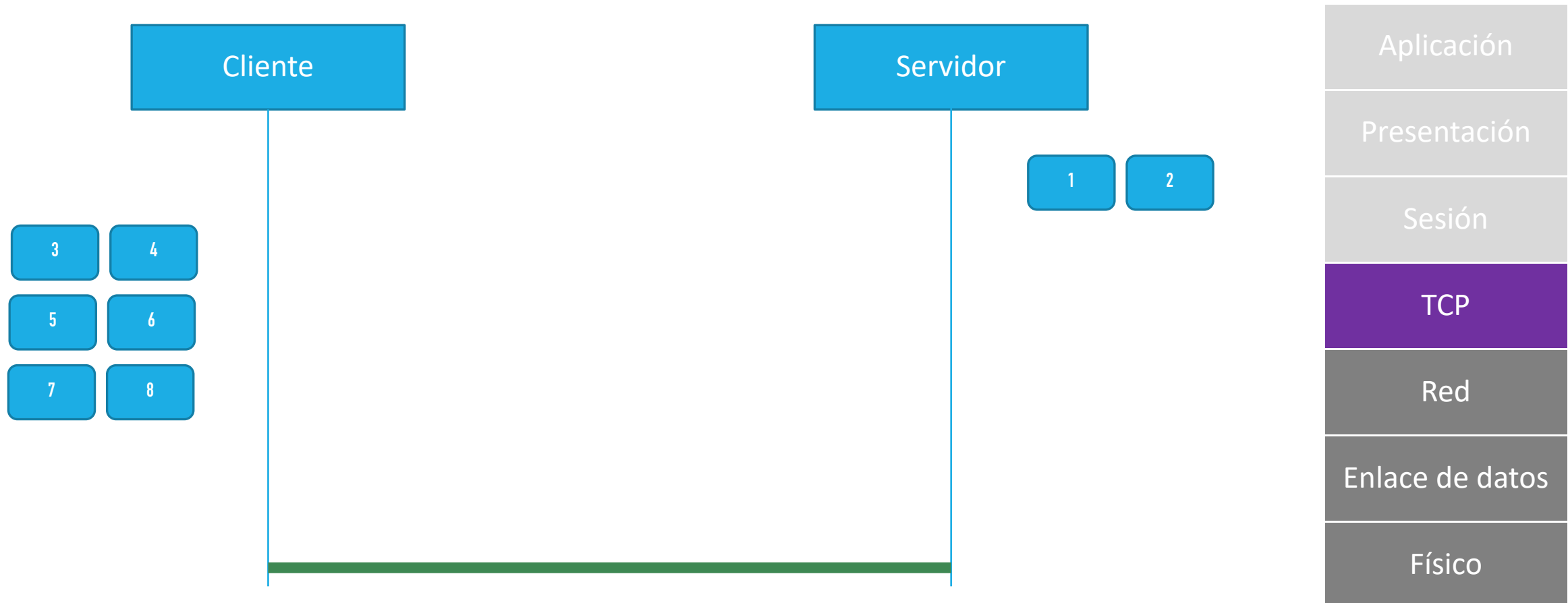
Transmisión y Recepción de Datos



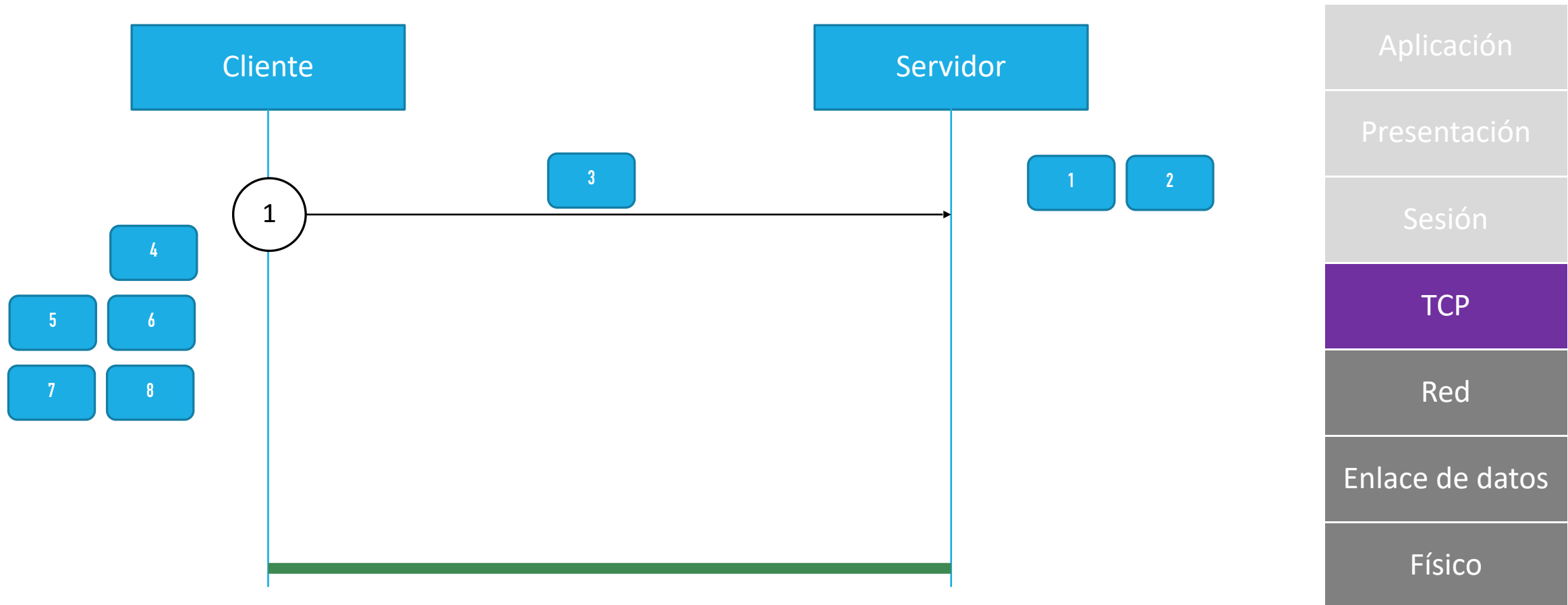
Transmisión y Recepción de Datos



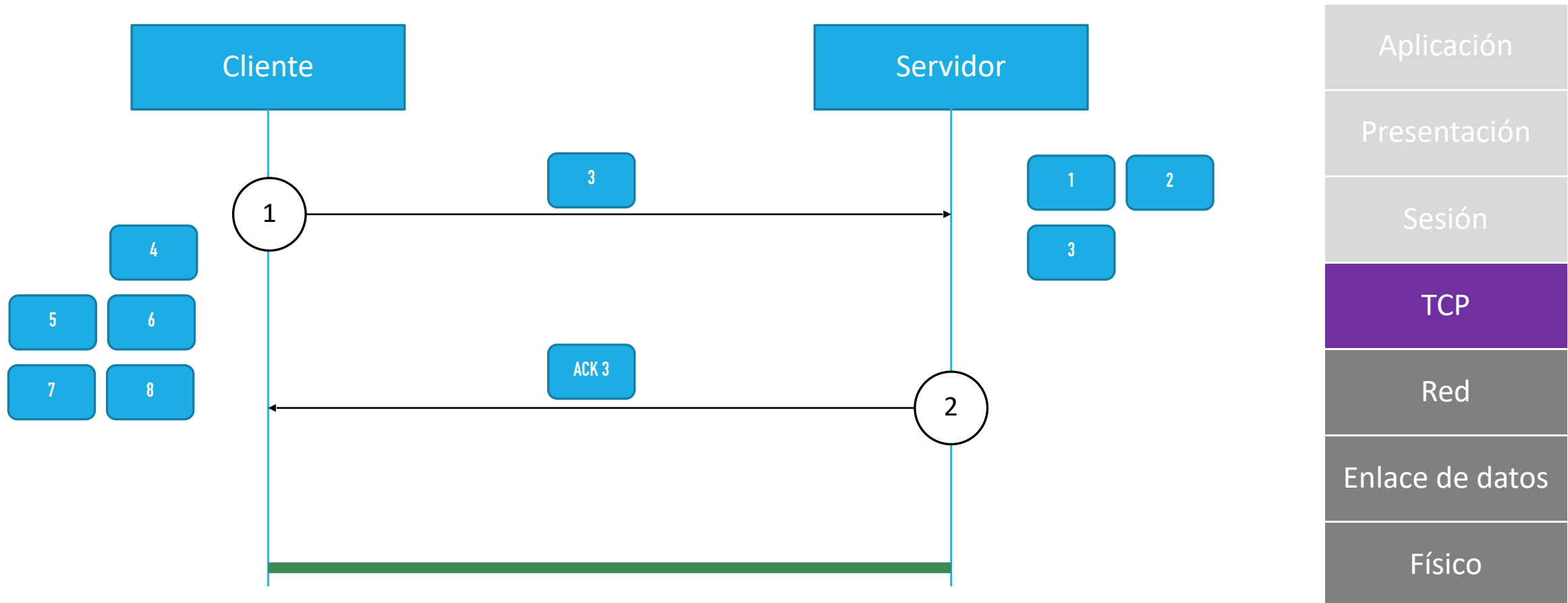
Transmisión y Recepción de Datos



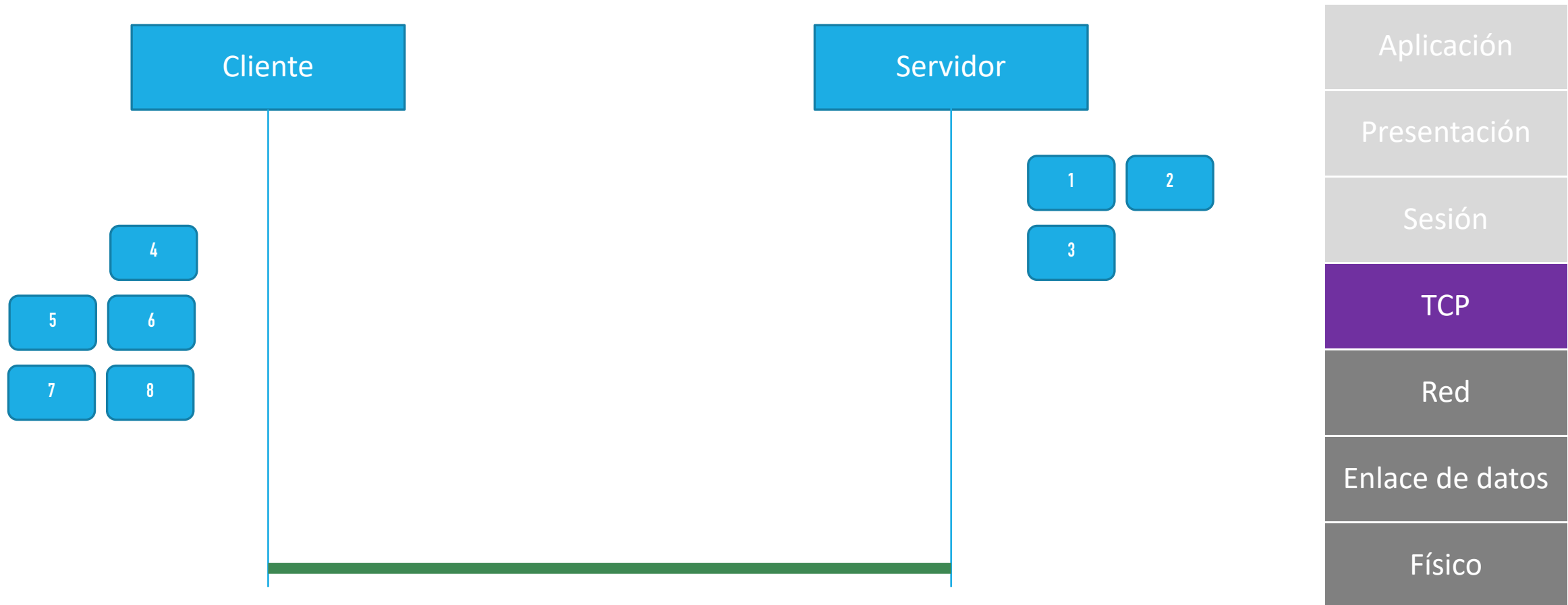
Transmisión y Recepción de Datos



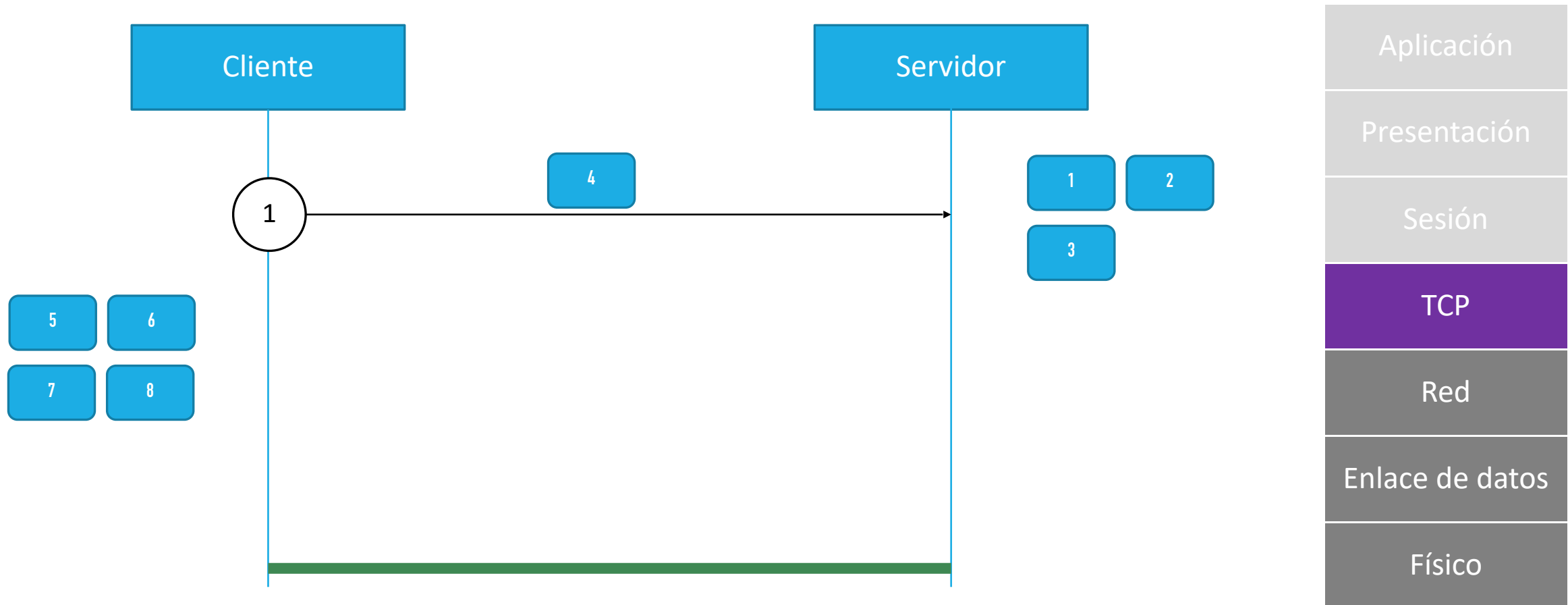
Transmisión y Recepción de Datos



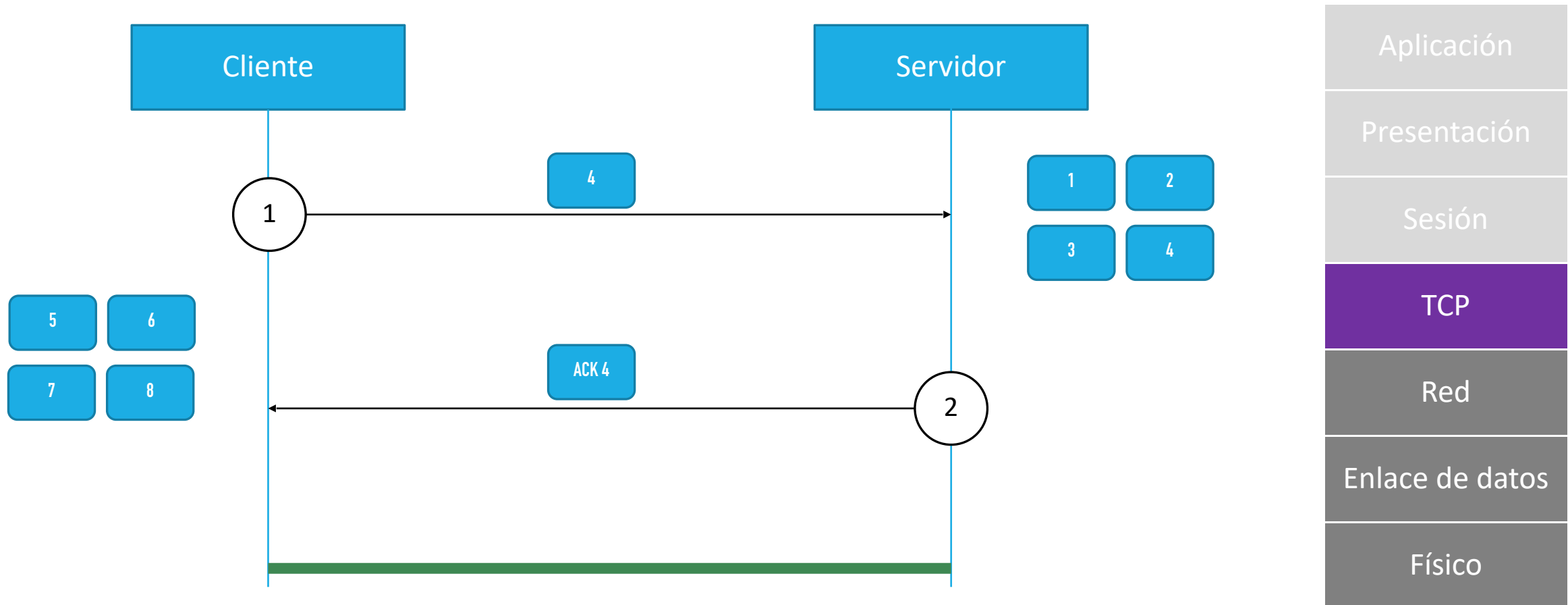
Transmisión y Recepción de Datos



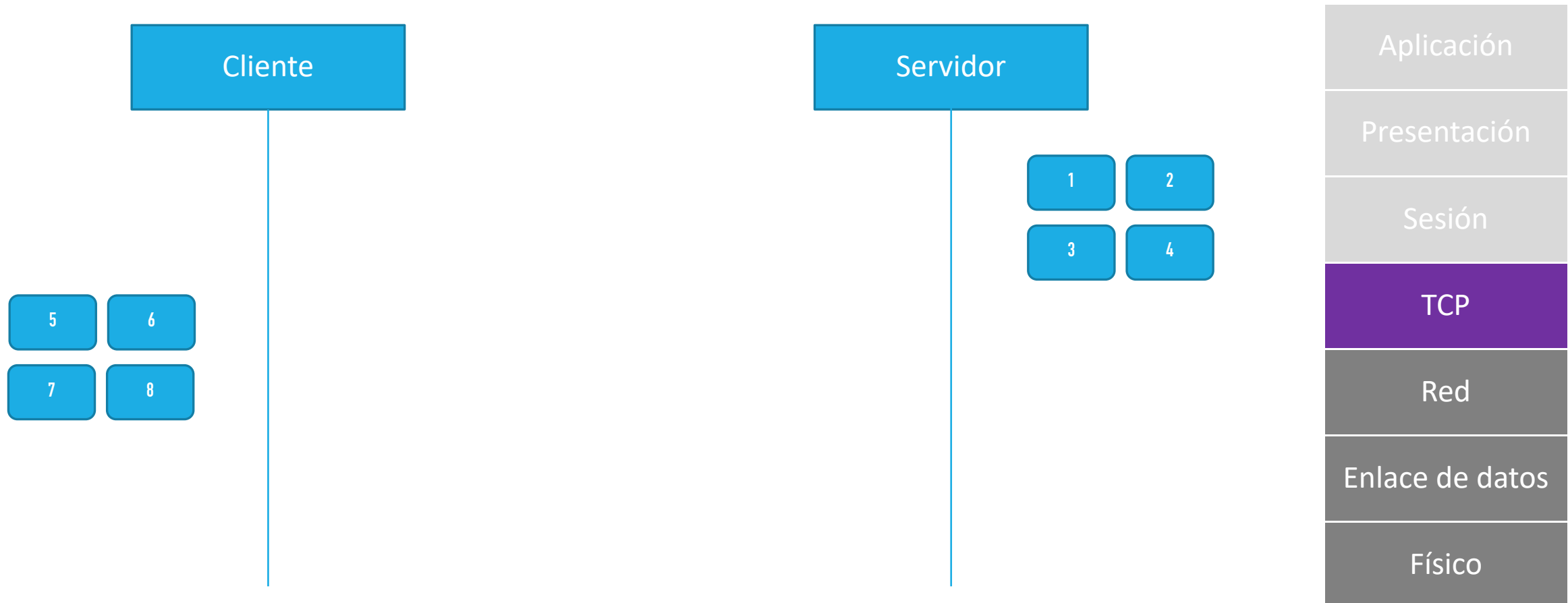
Transmisión y Recepción de Datos



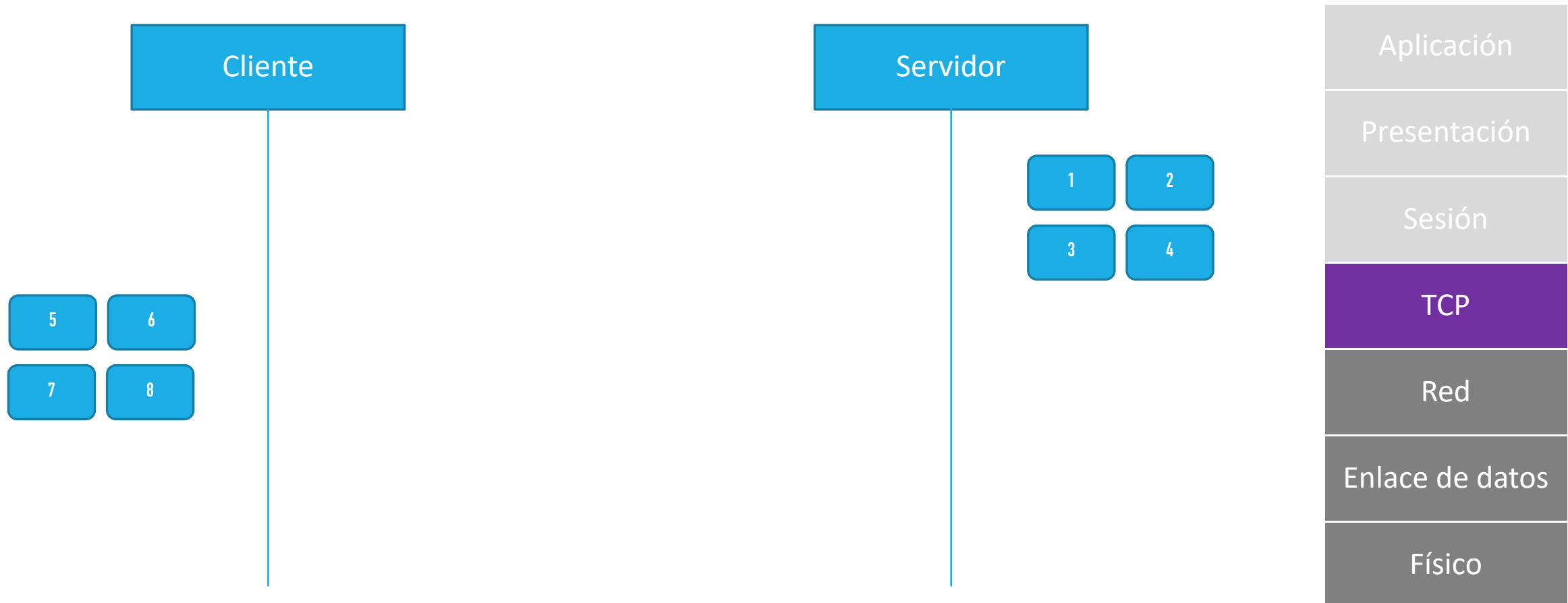
Transmisión y Recepción de Datos



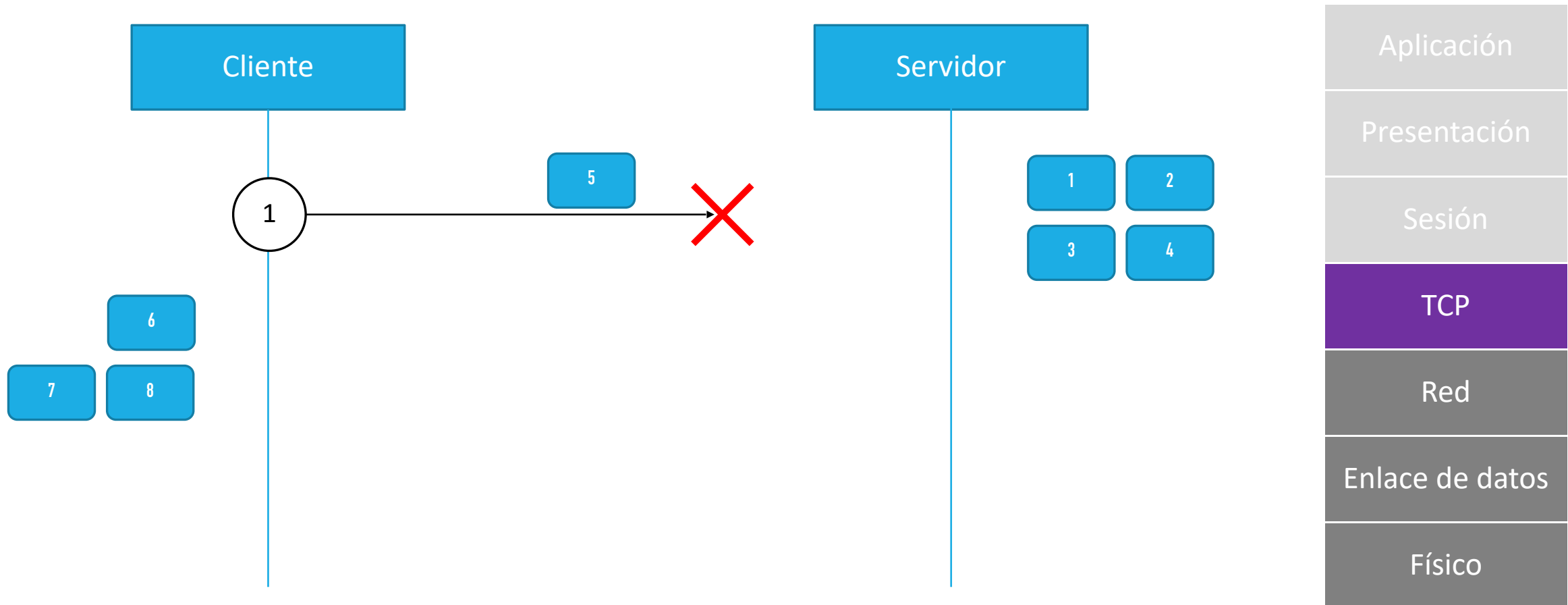
Pérdida de paquetes



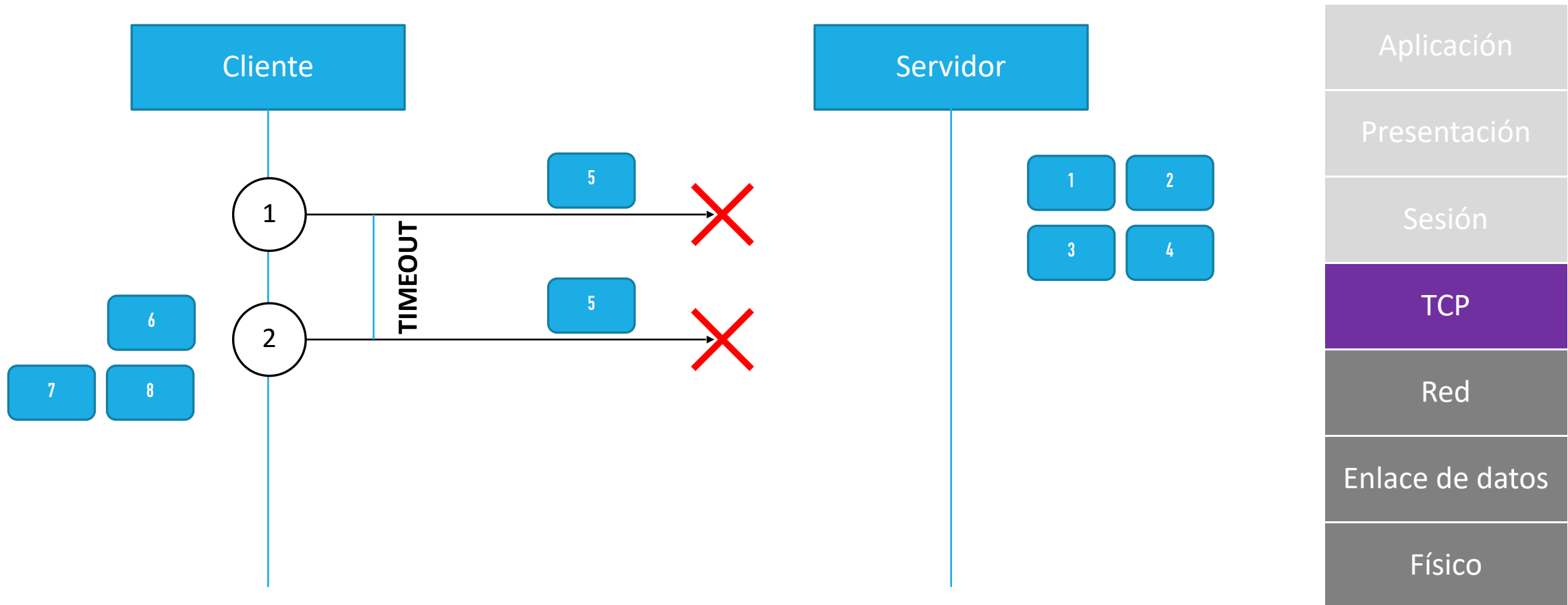
Pérdida de paquetes



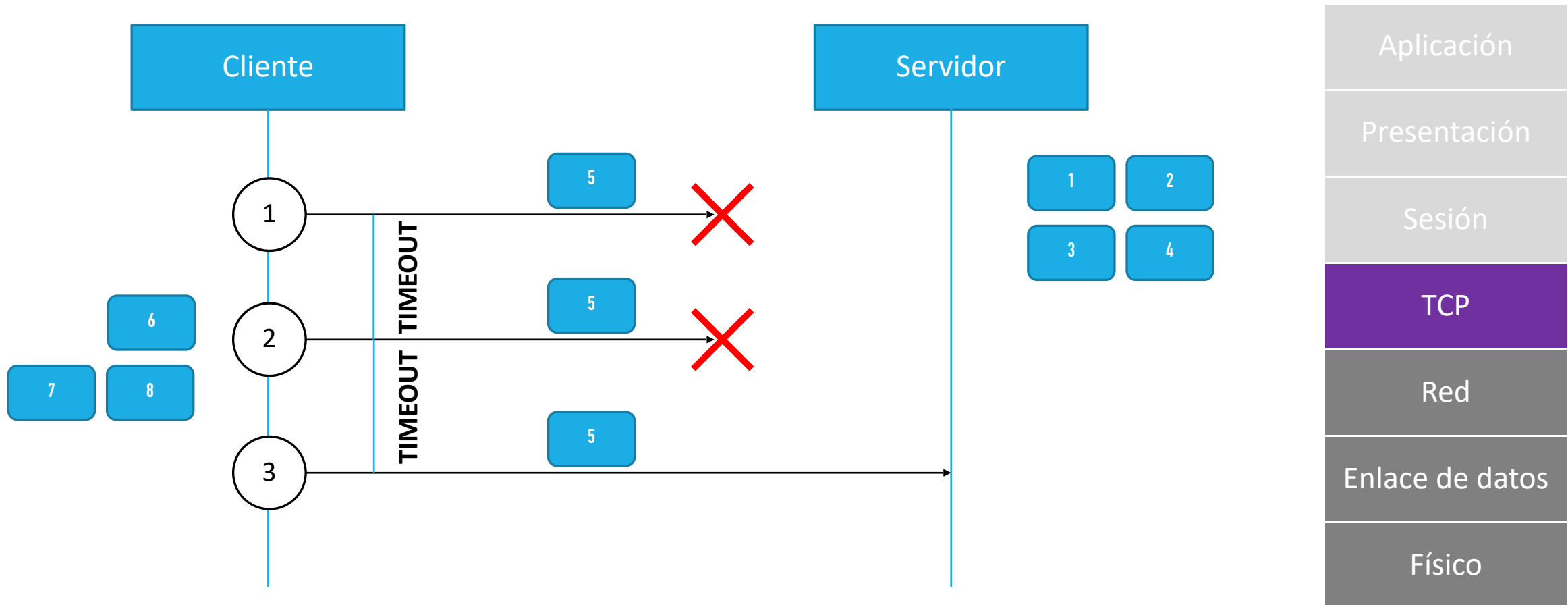
Pérdida de paquetes



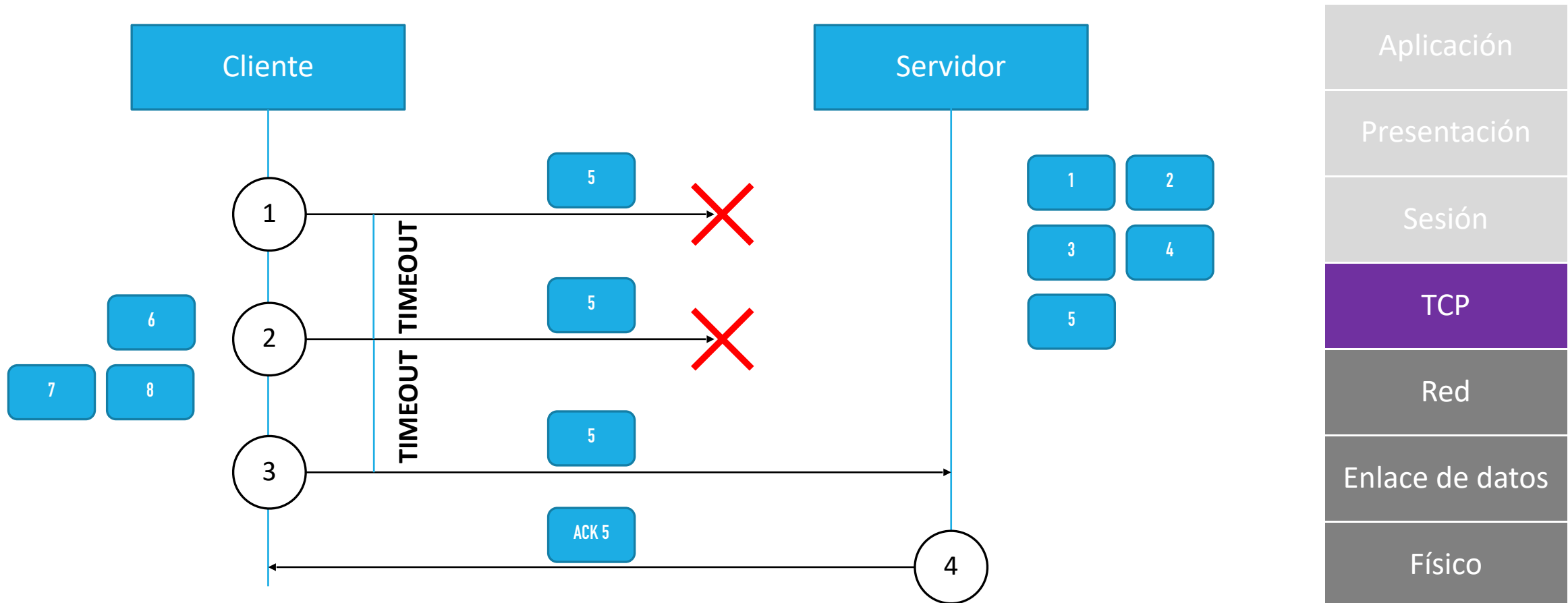
Pérdida de paquetes



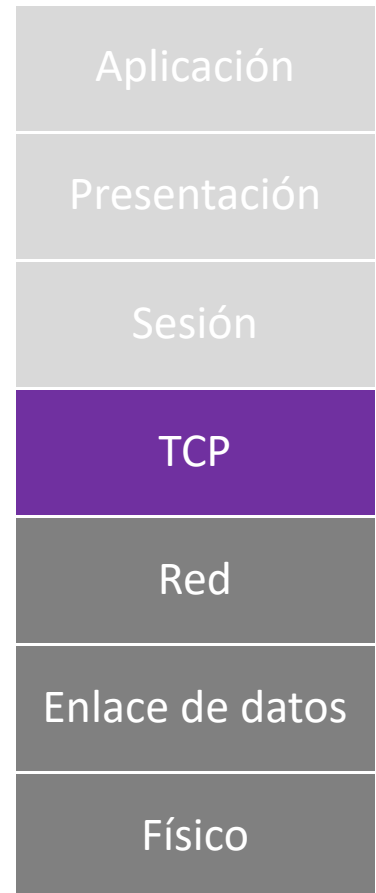
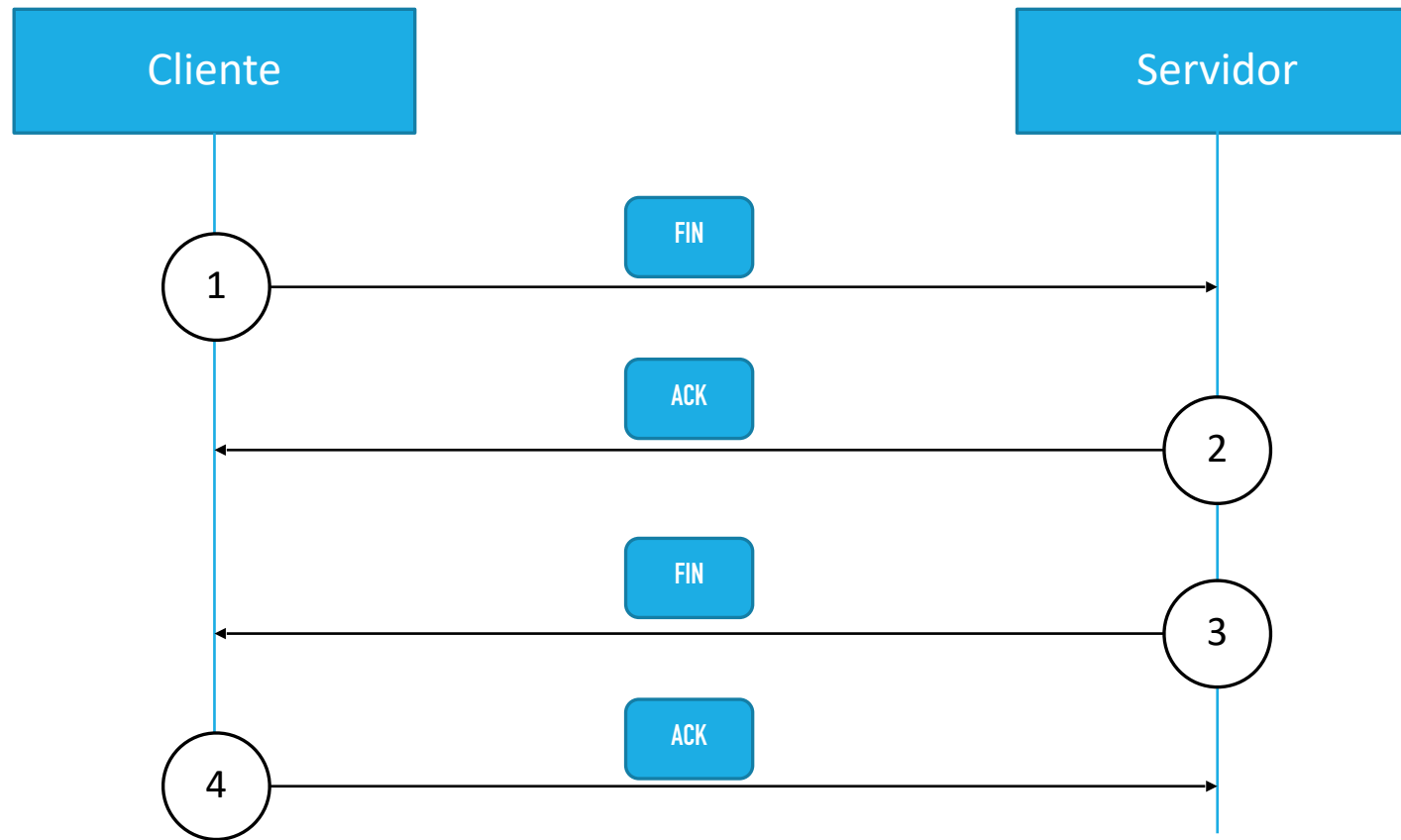
Pérdida de paquetes



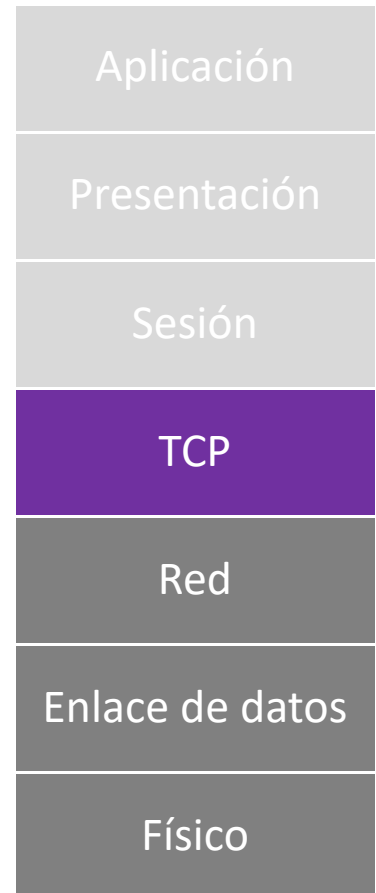
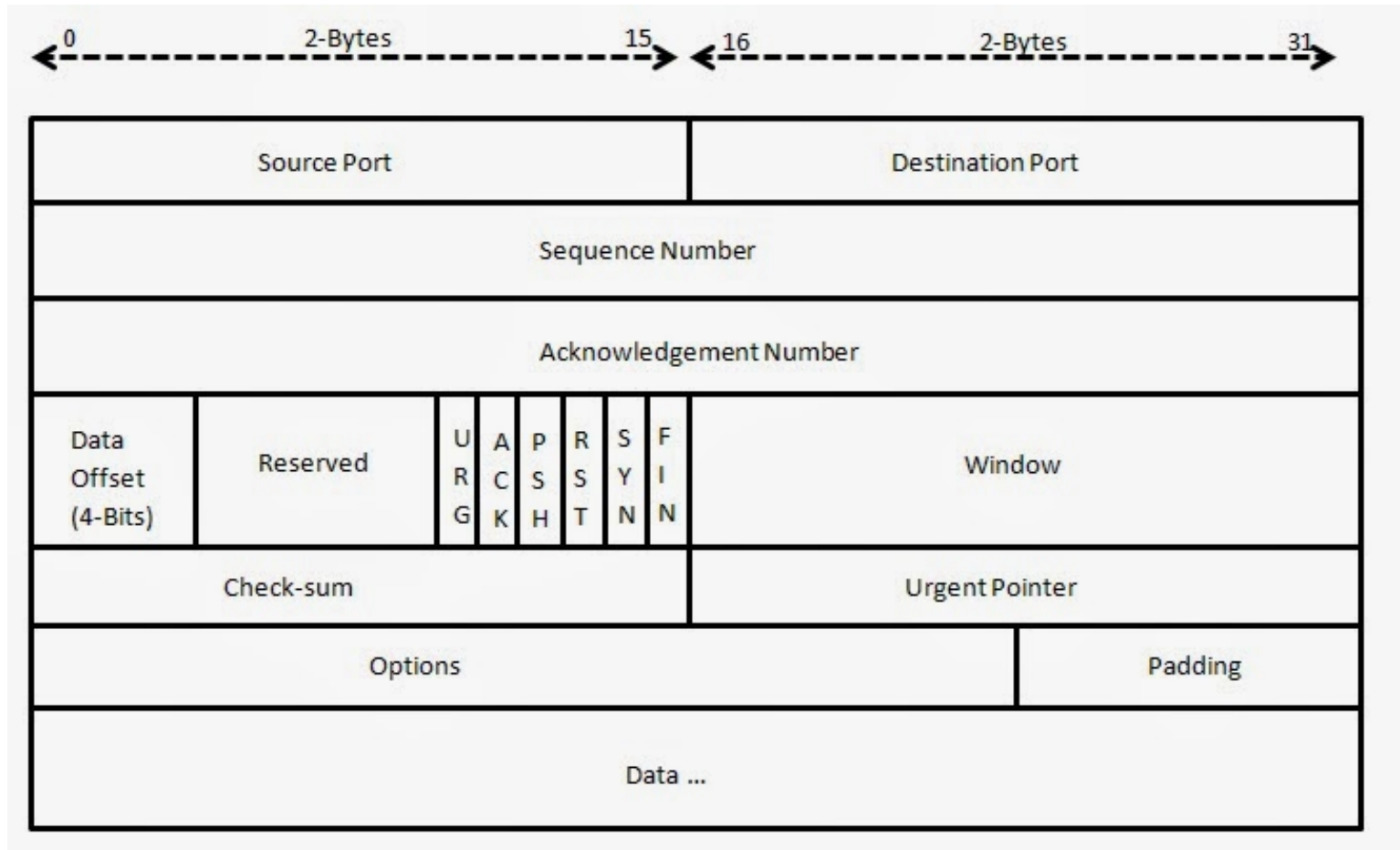
Pérdida de paquetes



Fin de transmisión

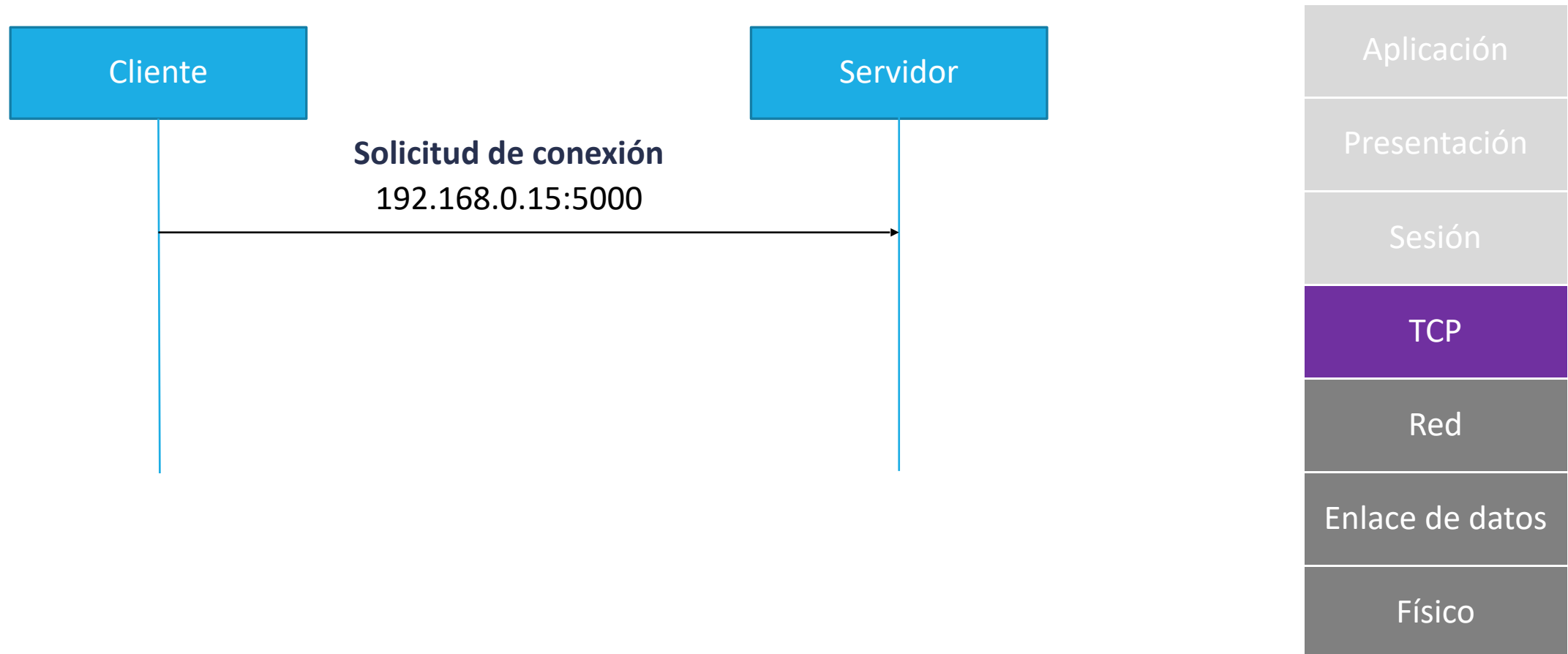


Anatomía del mensaje TCP

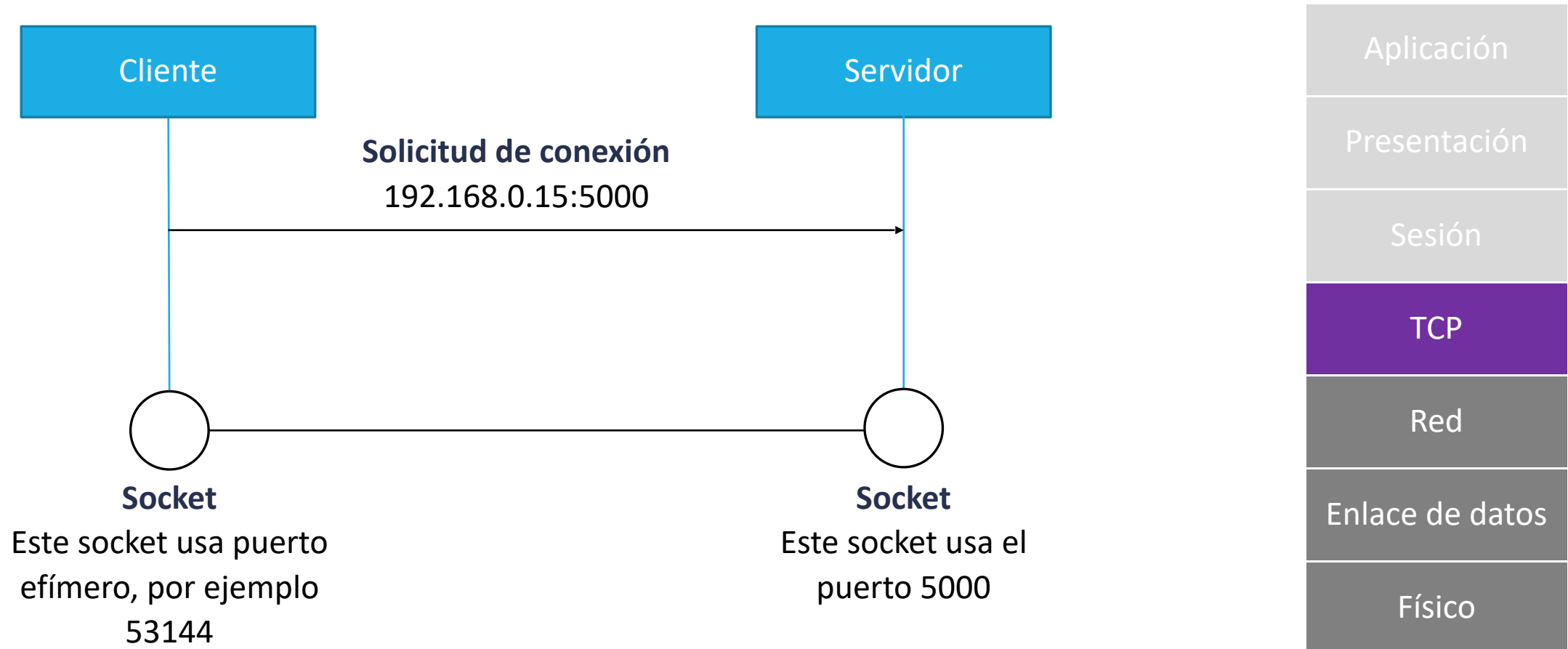


MULTICLIENTE

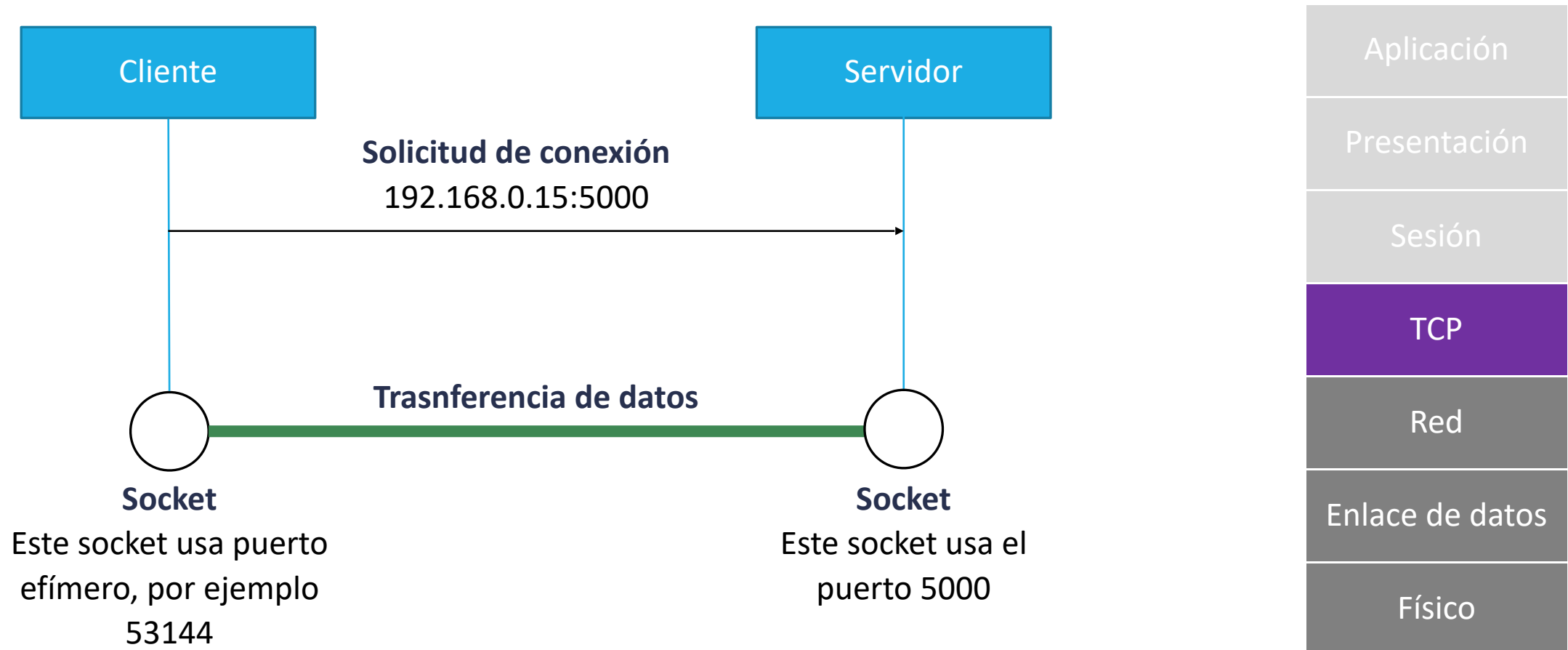
Fin de transmisión



Fin de transmisión

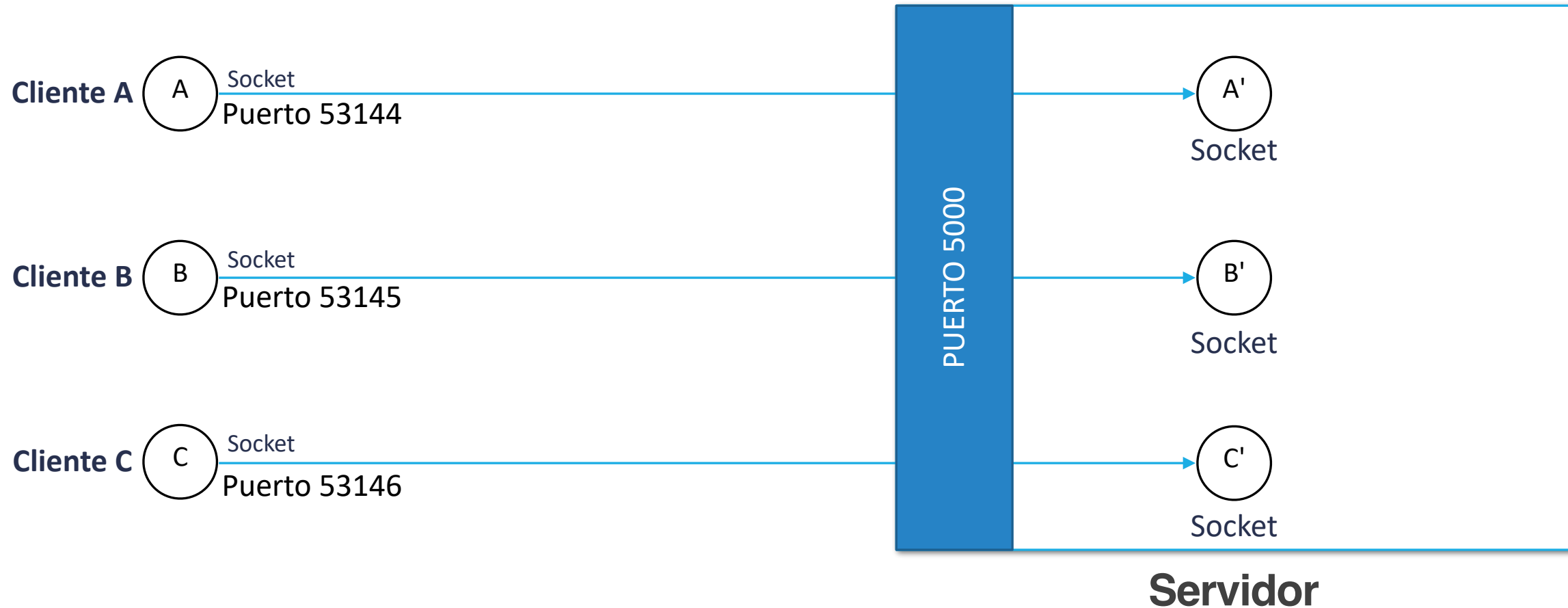


Fin de transmisión



Servidor multiciente

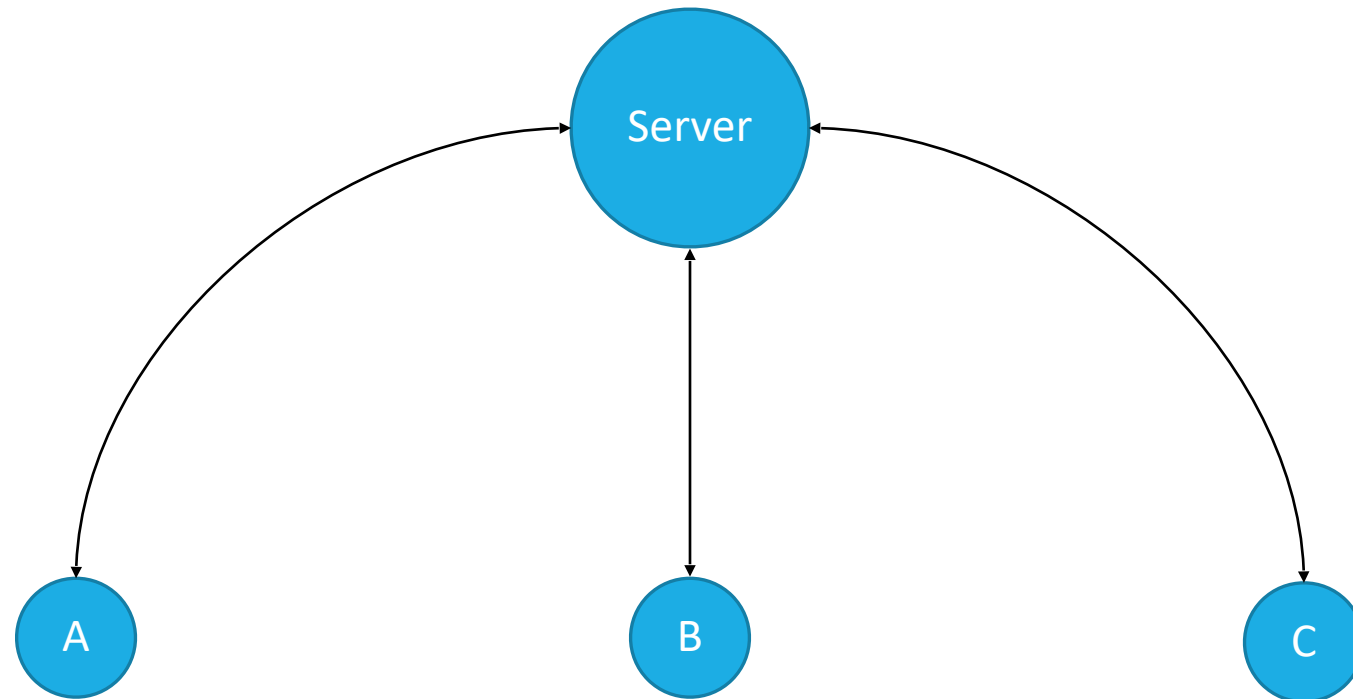
Servidor Multicliente



Publisher subscriber

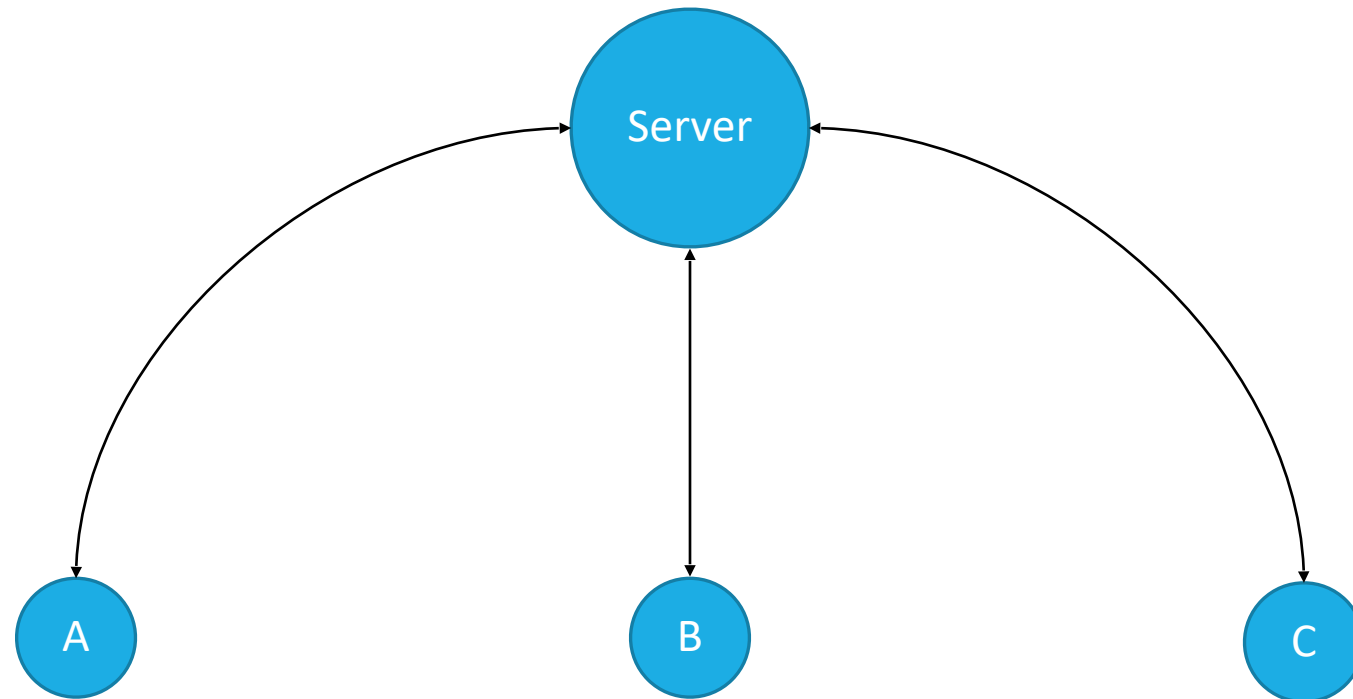
Taller individual 2

Cree un servidor TCP Multicliente que permita a los clientes suscribirse a **temas** de modo que cada cliente pueda recibir únicamente los mensajes que se publican en un **tema**.



Taller individual 2

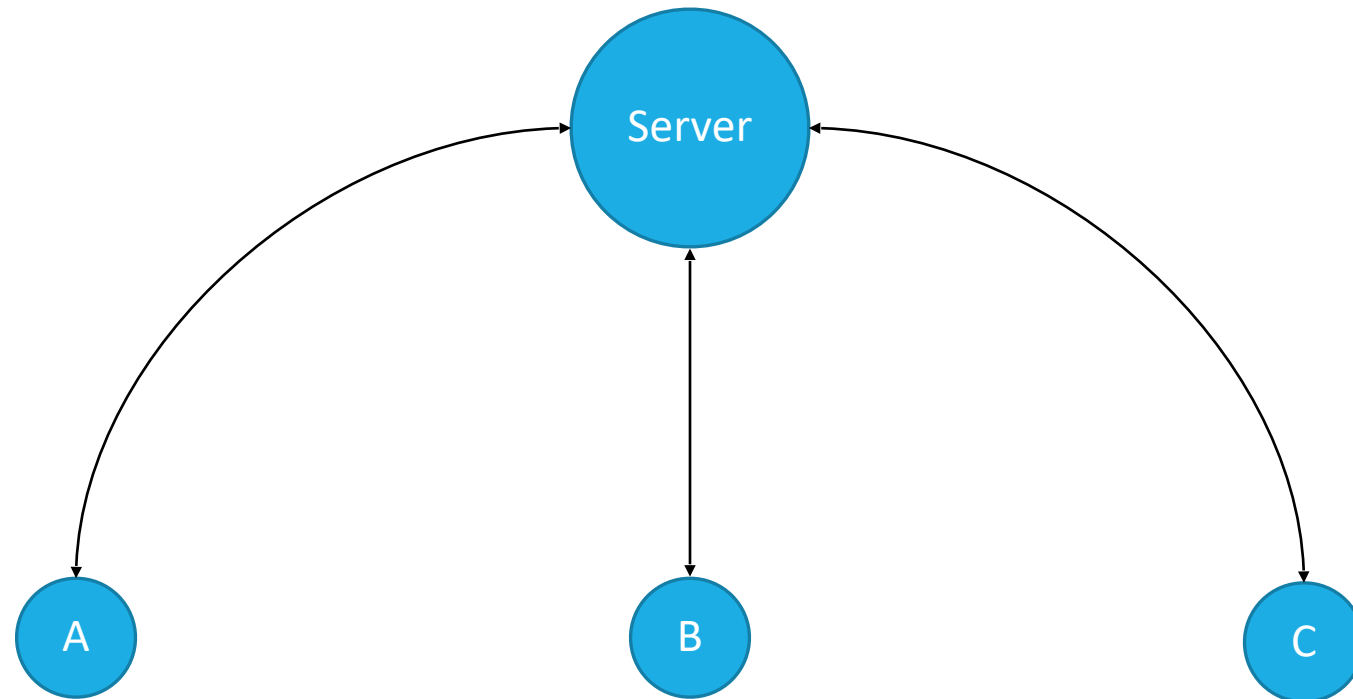
Veamos un ejemplo del funcionamiento esperado...



Taller individual 2

Inicialmente hay 3 clientes conectados. A, B y C.

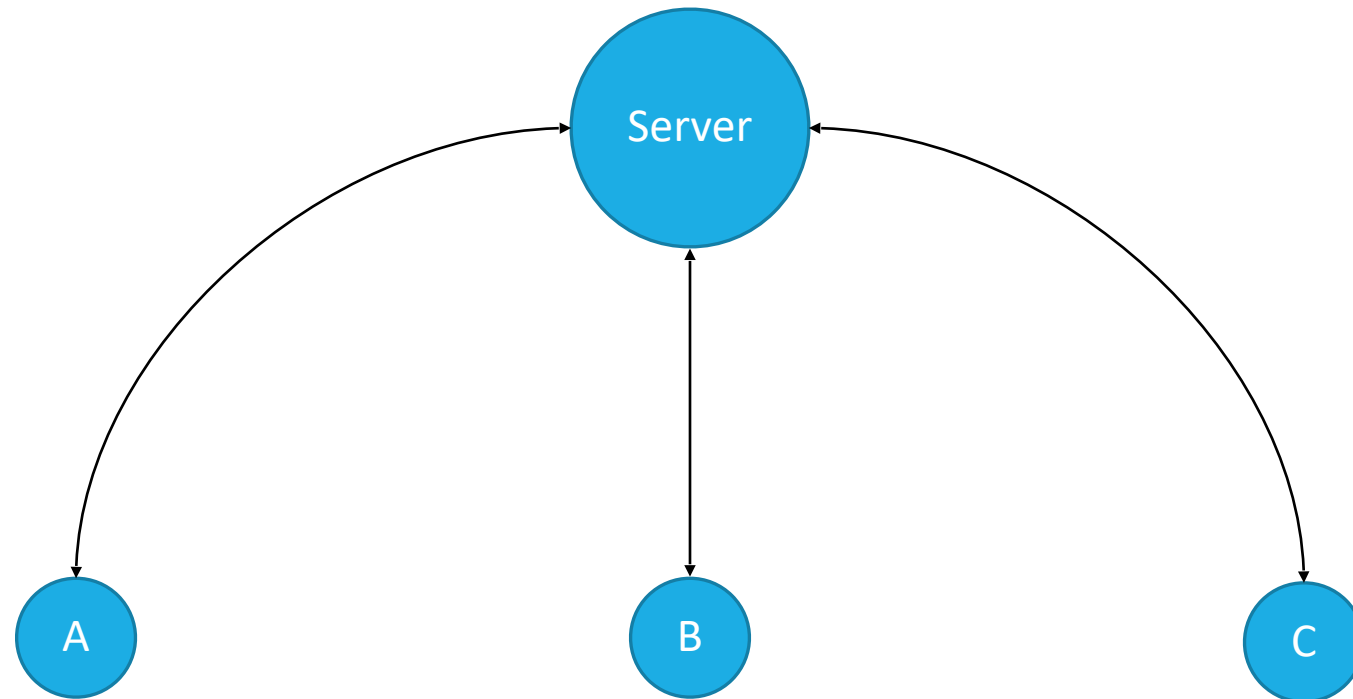
Ninguno de los clientes puede recibir mensajes hasta que se suscriban a un **tema**



Taller individual 2

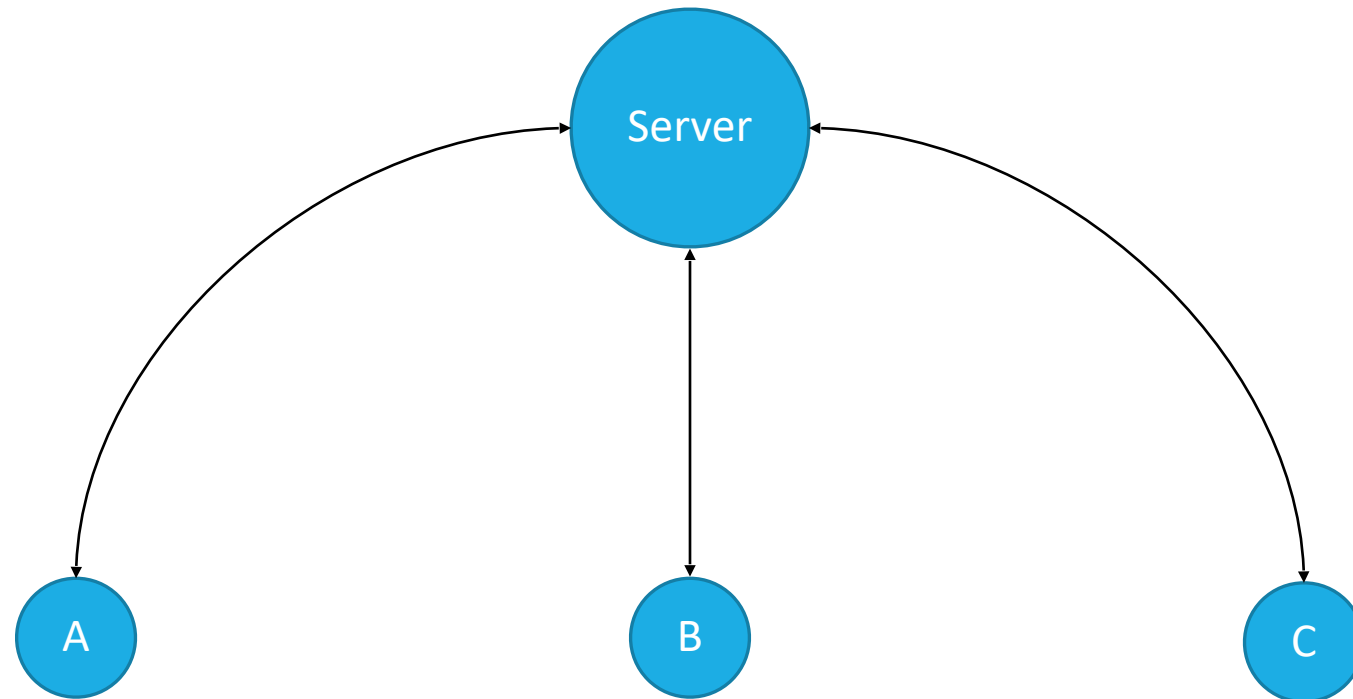
Inicialmente hay 3 clientes conectados. A, B y C.

Ninguno de los clientes puede recibir mensajes hasta que se suscriban a un **tema**



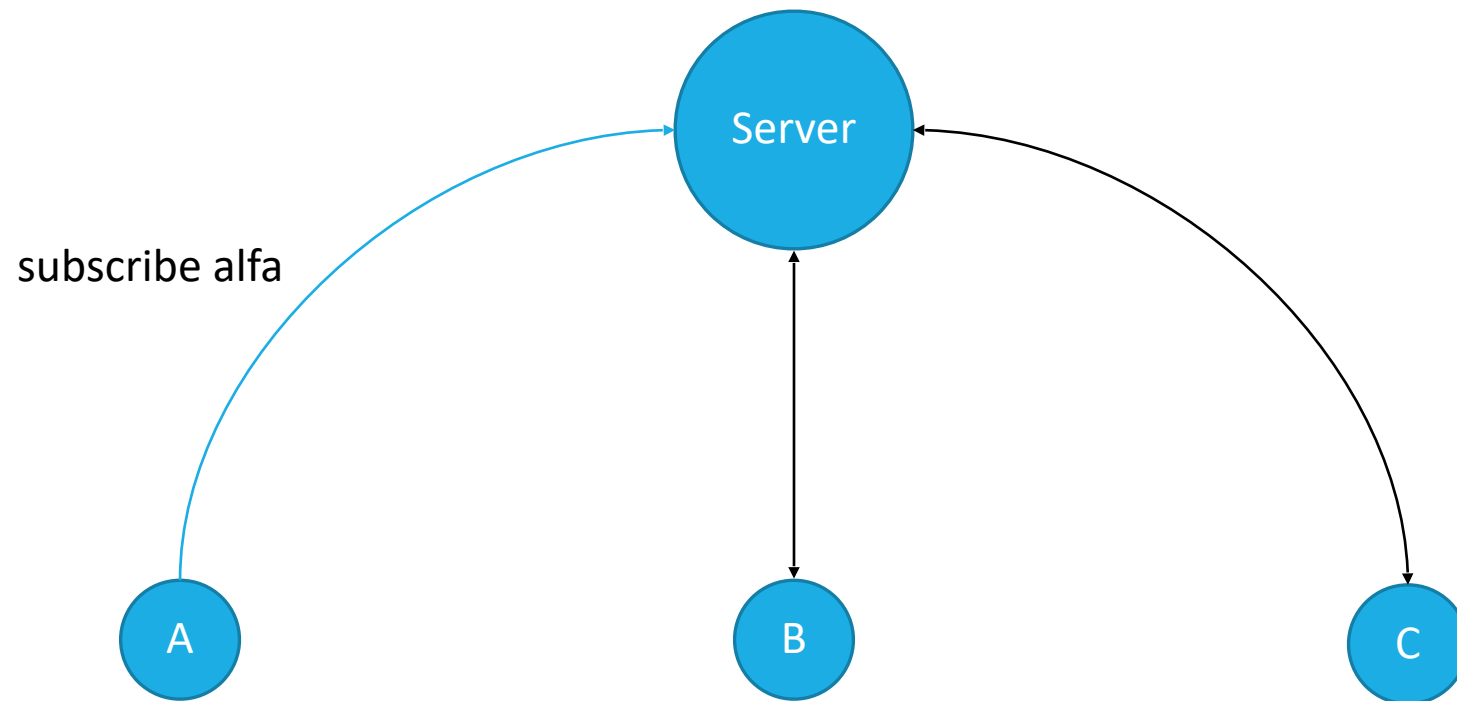
Taller individual 2

Para suscribirse a un tema, el cliente A envía "suscribe alfa".



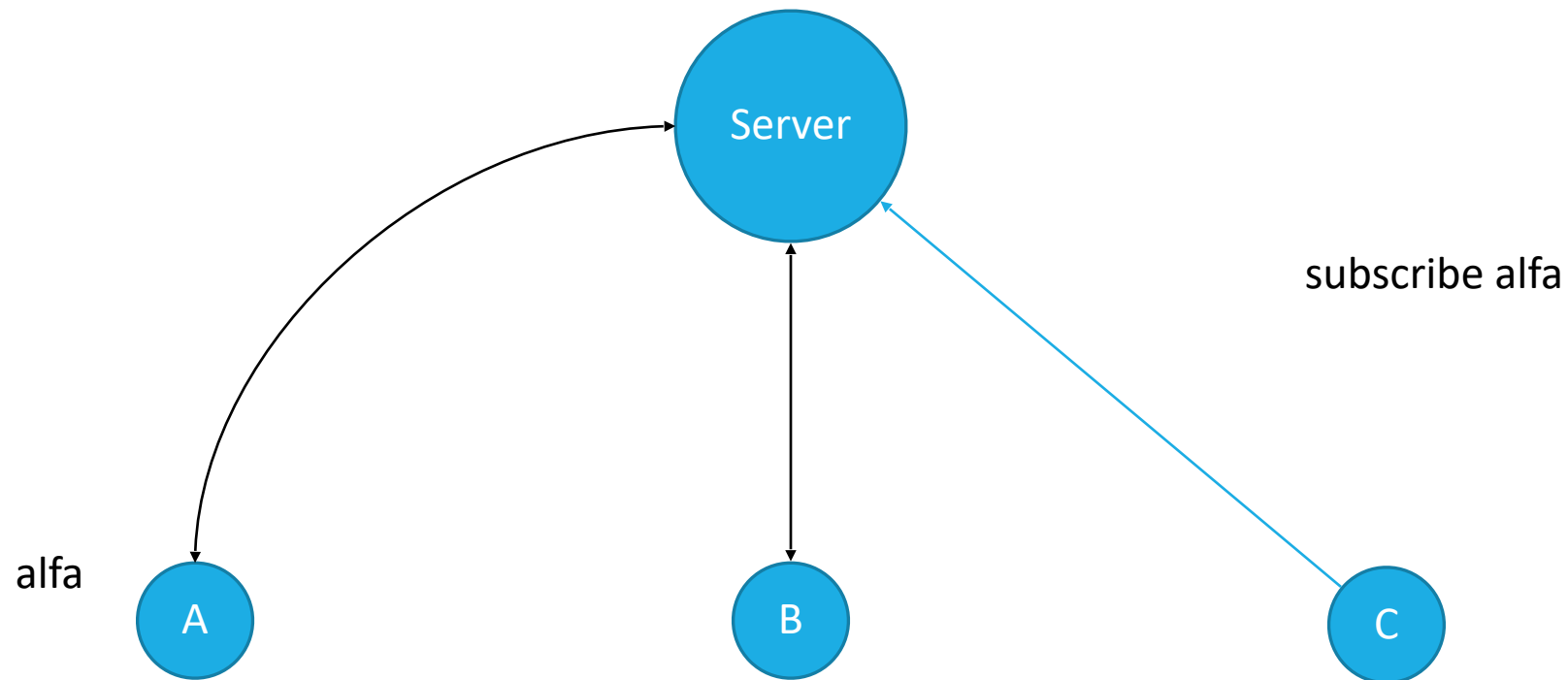
Taller individual 2

Para suscribirse a un tema, el cliente A envía "suscribe alfa".



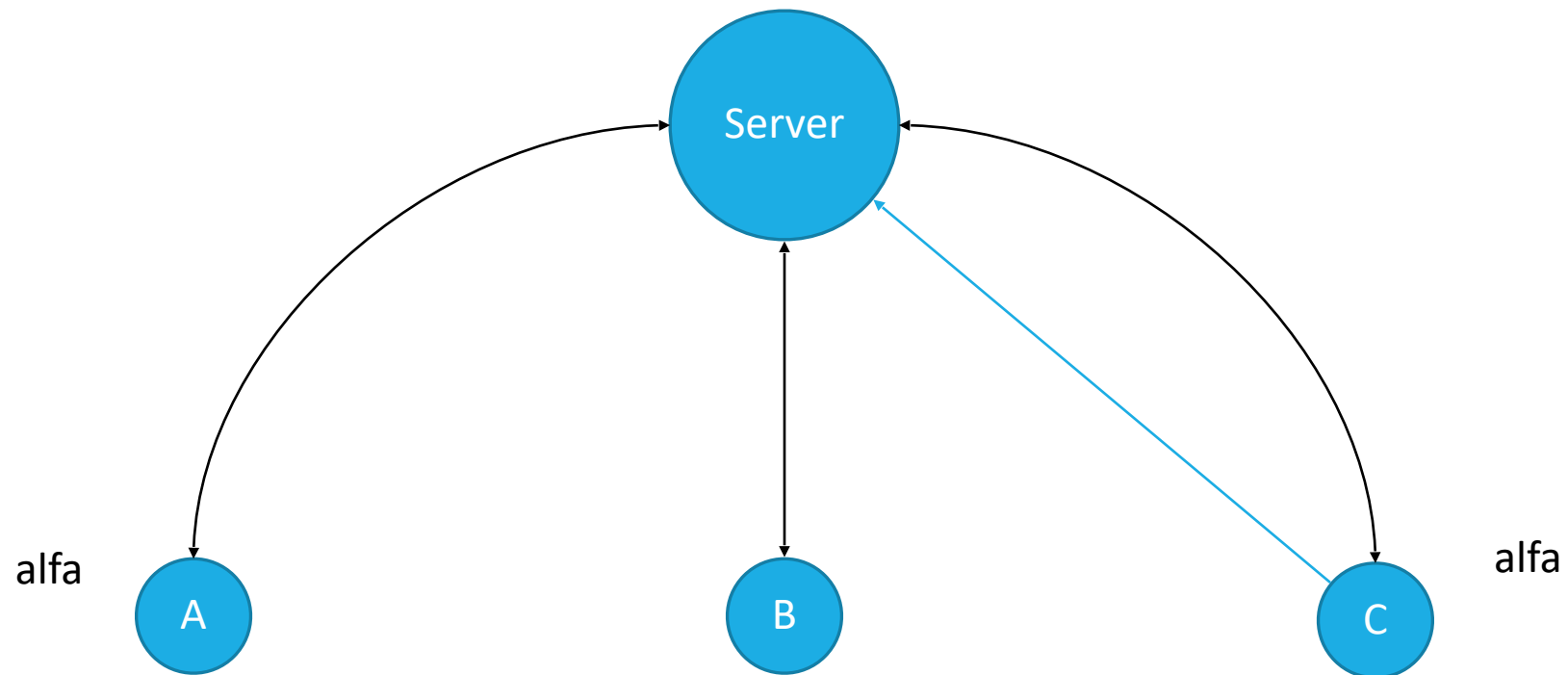
Taller individual 2

El cliente C también se suscribe a alfa



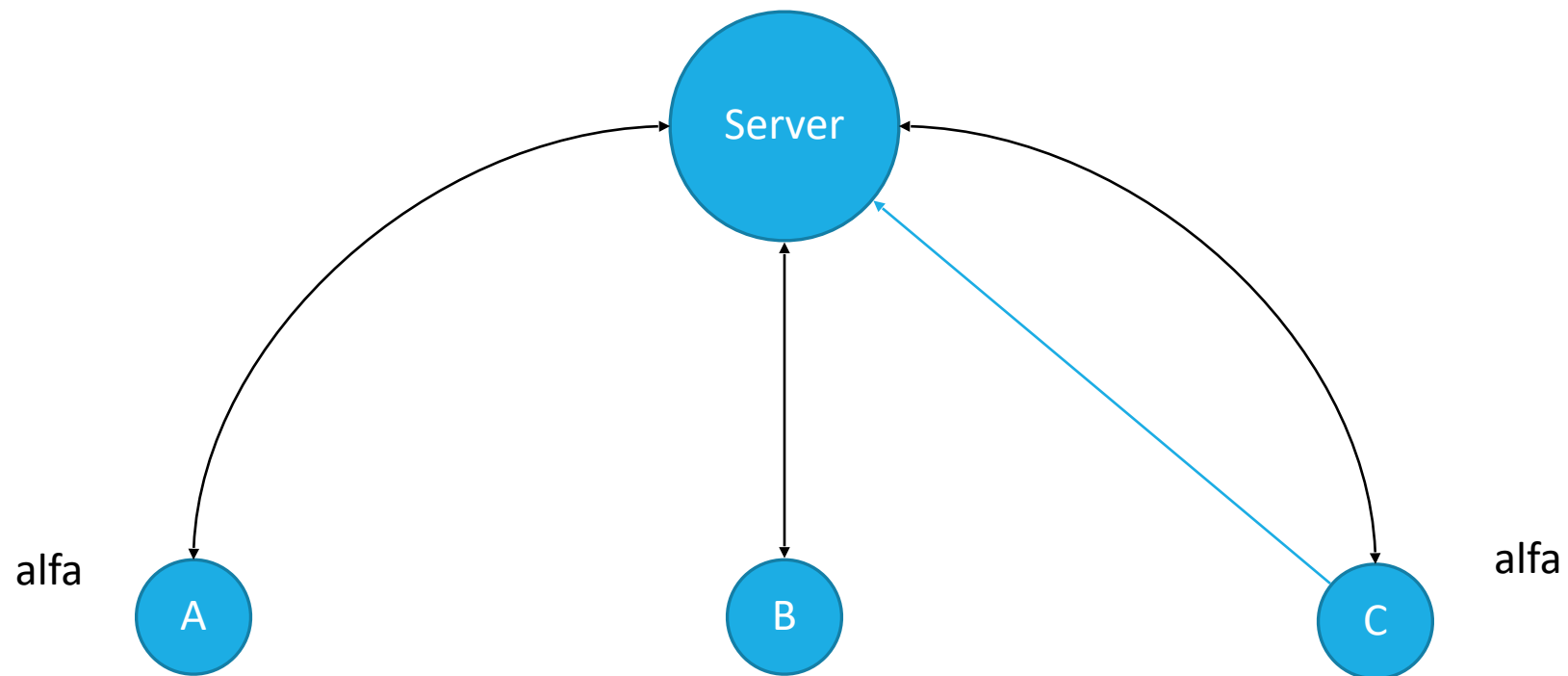
Taller individual 2

El cliente C también se suscribe a alfa



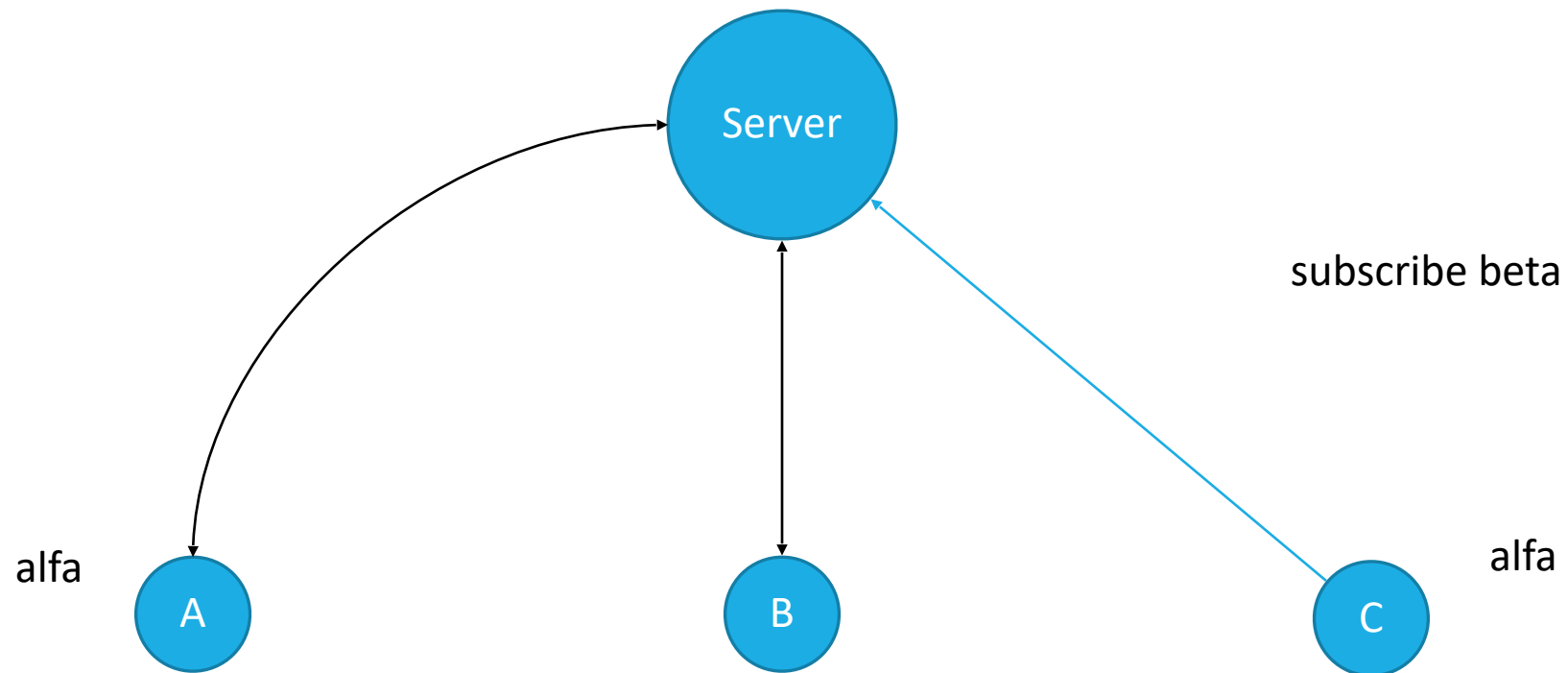
Taller individual 2

El cliente C se suscribe a beta



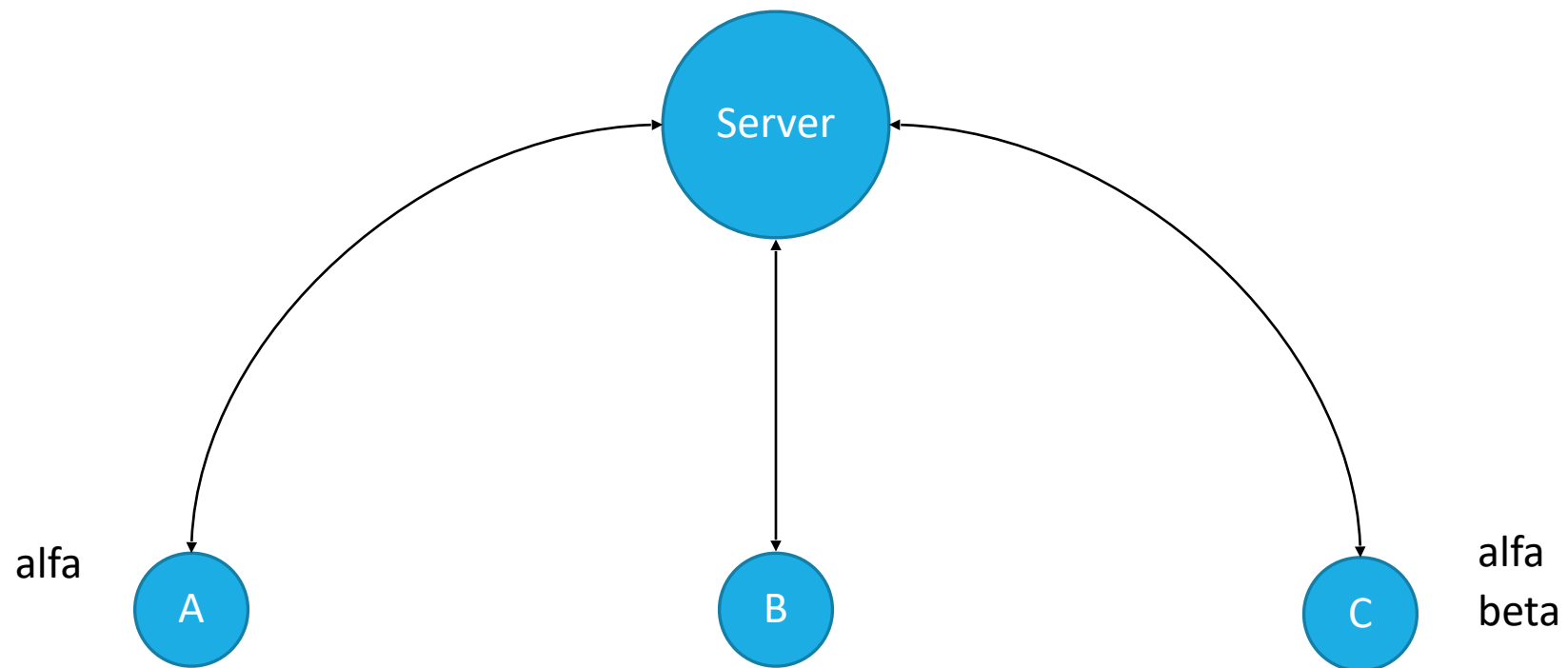
Taller individual 2

El cliente C también se suscribe a alfa



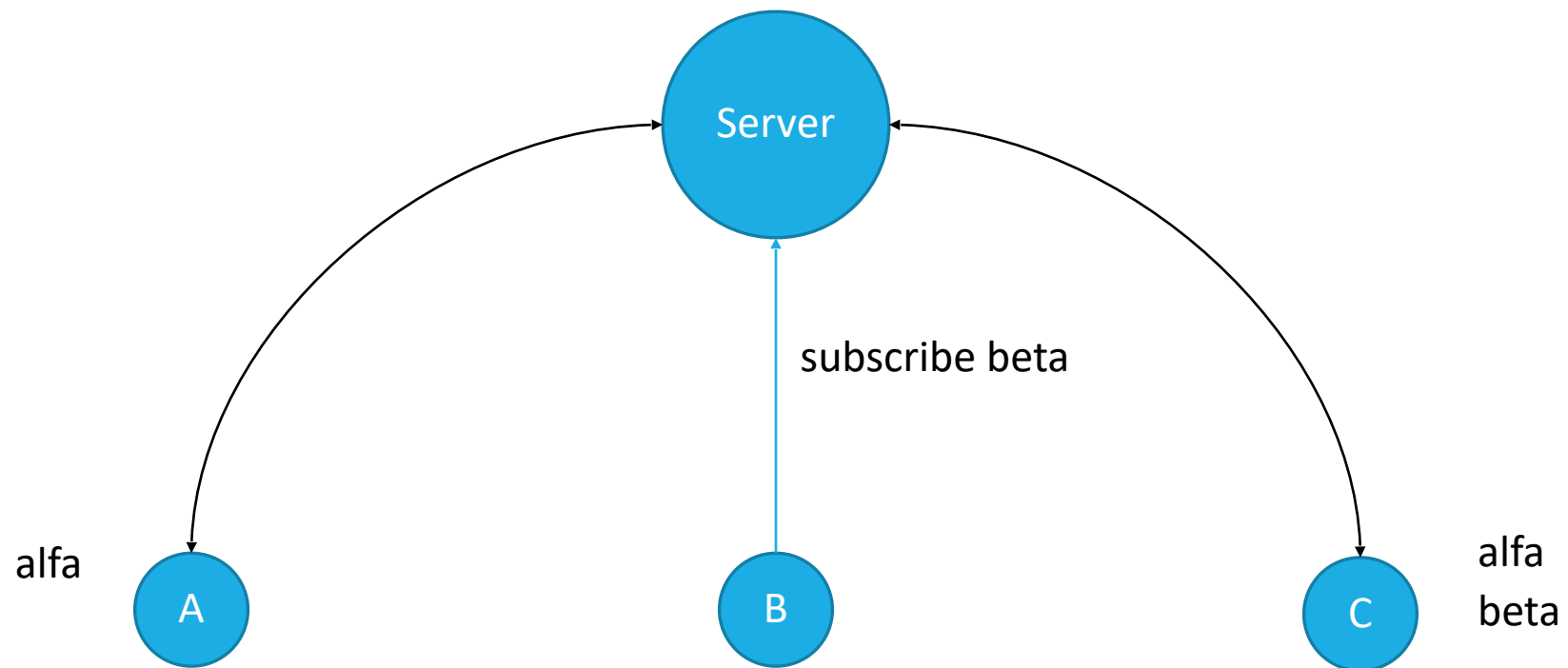
Taller individual 2

El cliente C también se suscribe a alfa



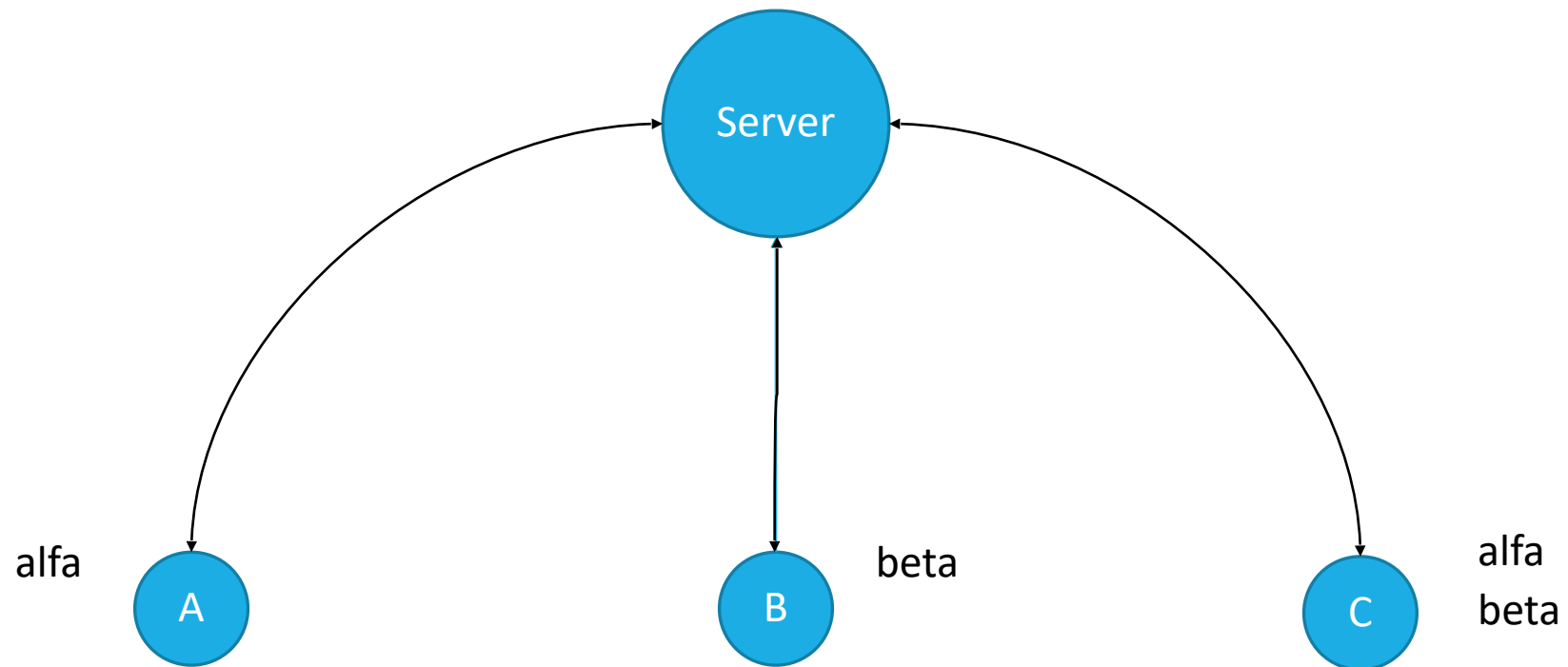
Taller individual 2

El cliente B se suscribe a beta



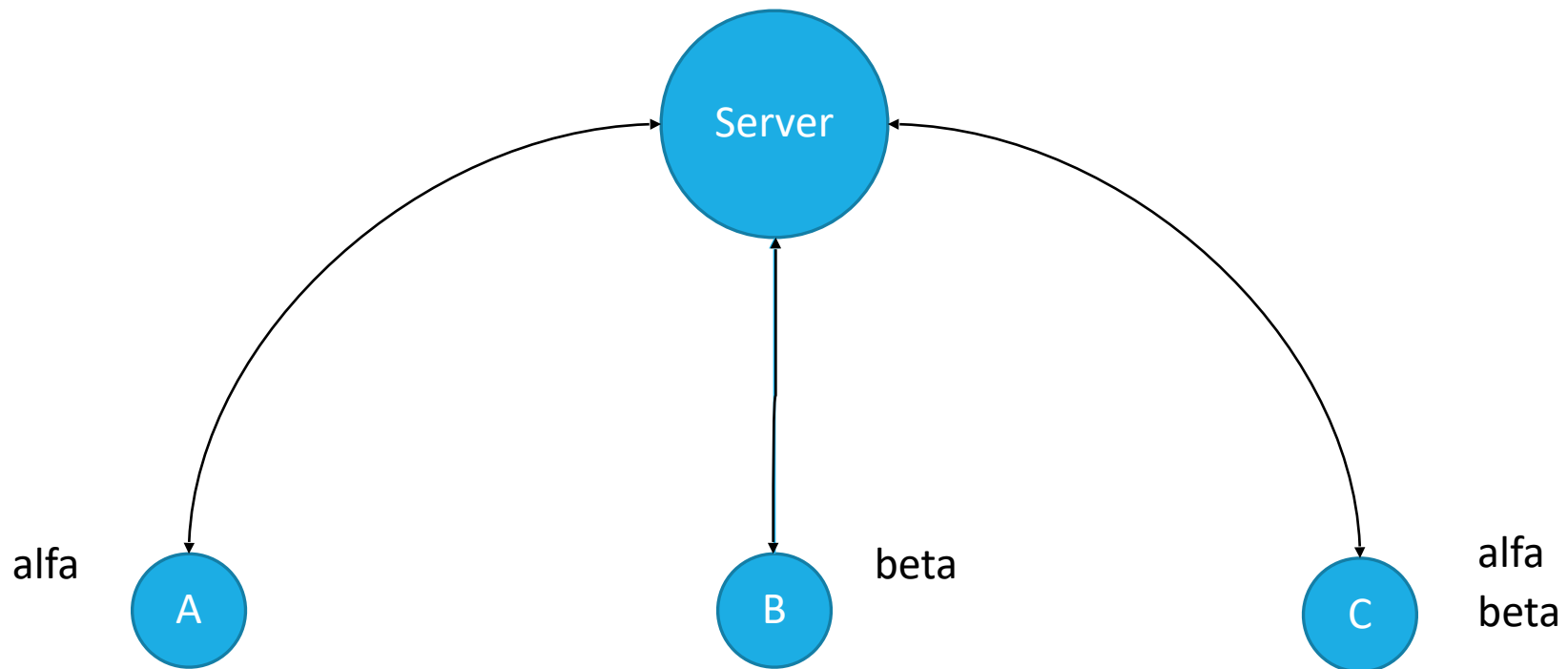
Taller individual 2

El cliente B se suscribe a beta



Taller individual 2

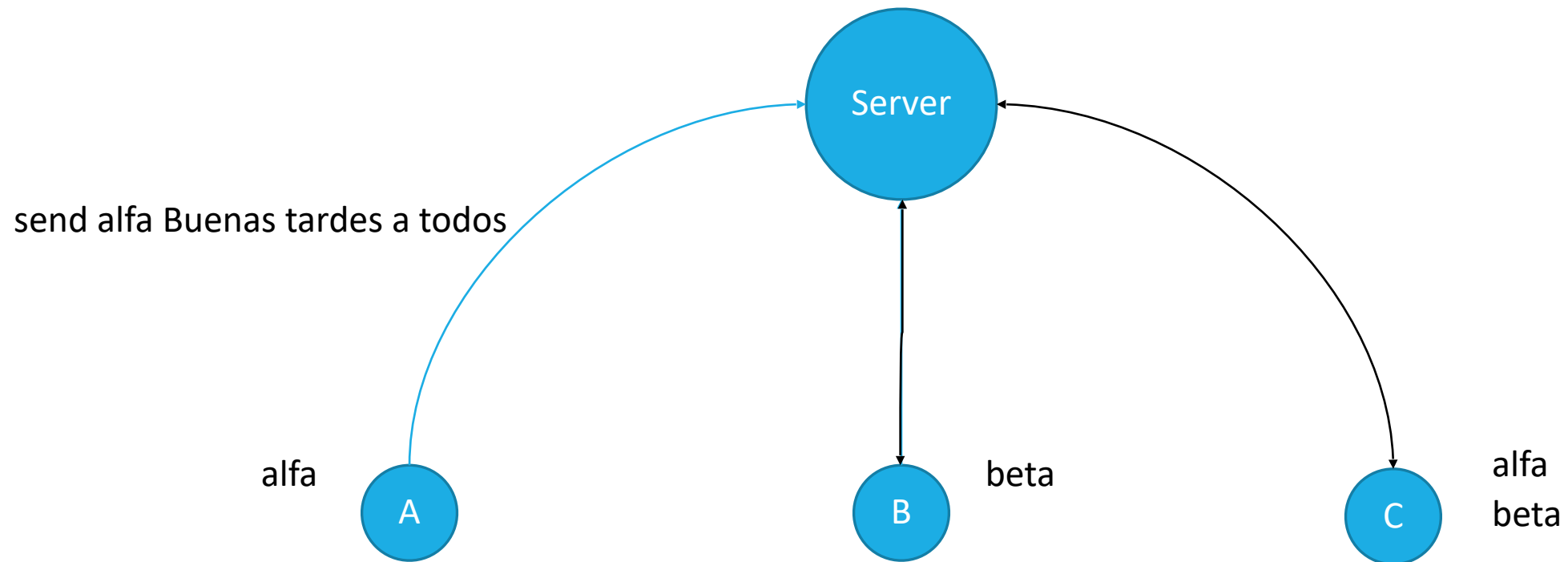
Luego, un cliente cualquiera puede enviar un mensaje a cualquier **tema** usando
send alfa Buenas tardes a todos.



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

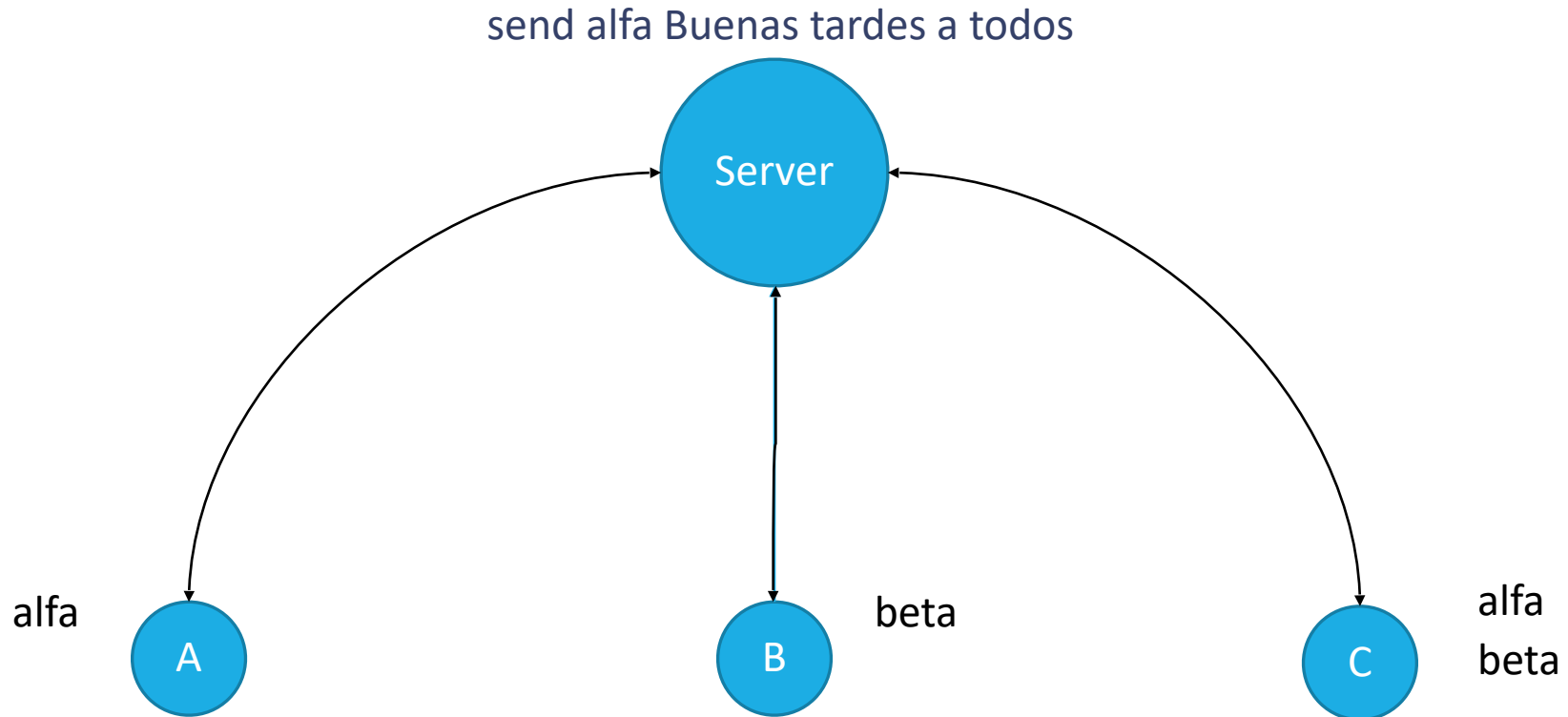
Luego, un cliente cualquiera puede enviar un mensaje a cualquier **tema** usando
send alfa Buenas tardes a todos.



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

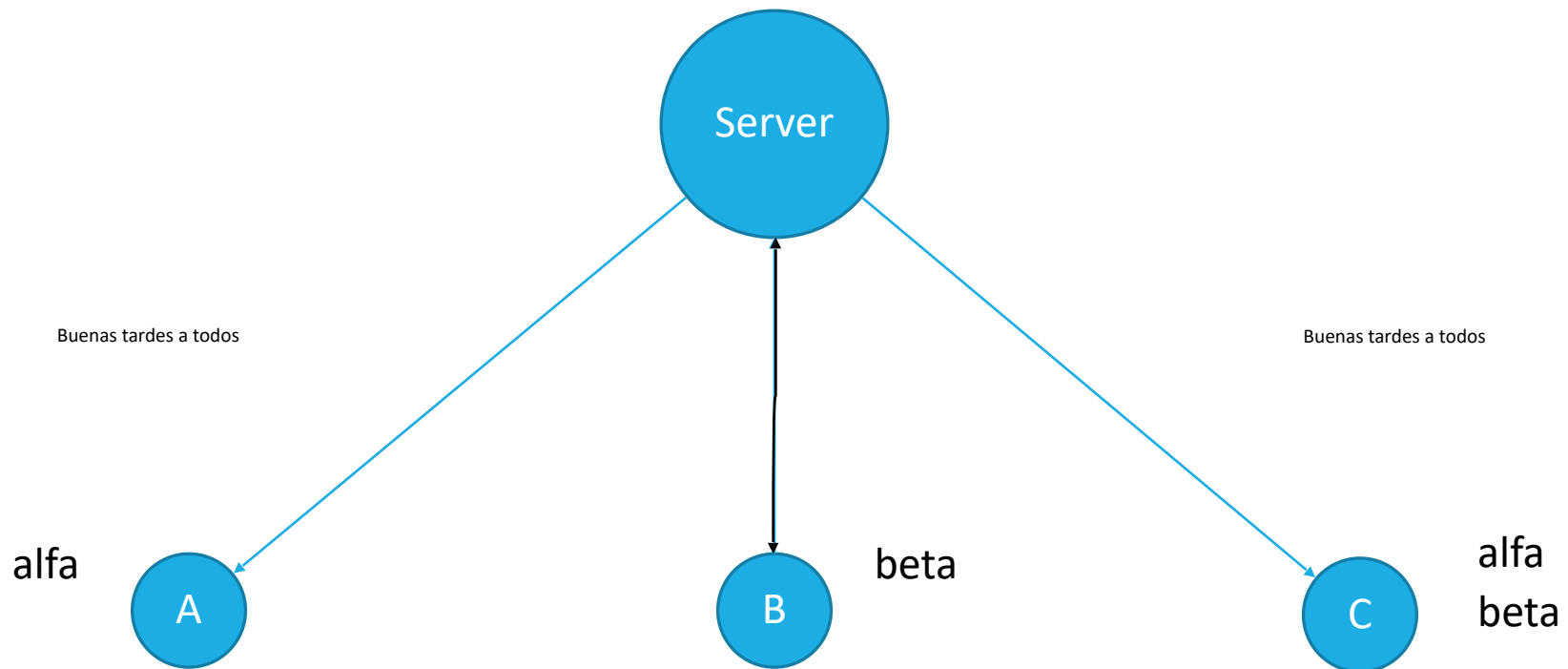
Luego, un cliente cualquiera puede enviar un mensaje a cualquier **tema** usando send alfa Buenas tardes a todos.



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

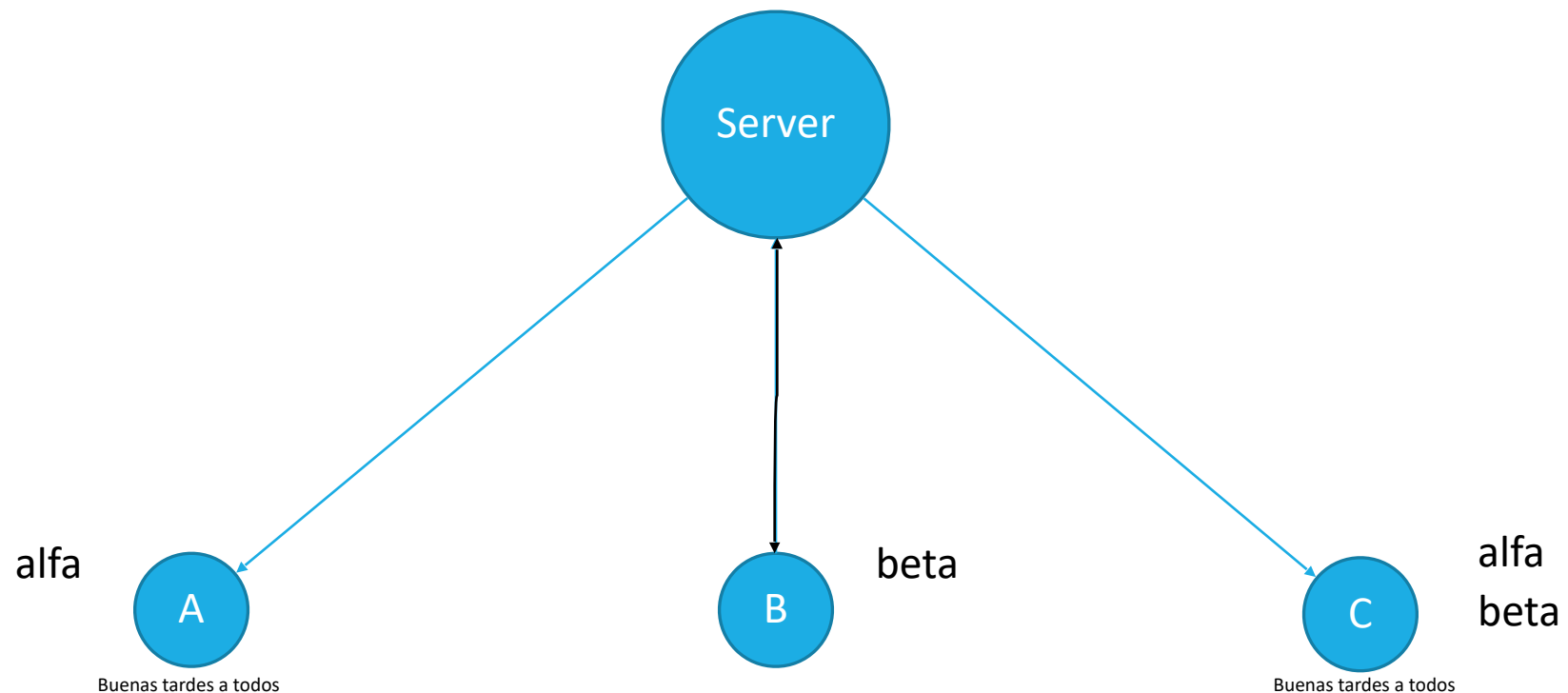
El mensaje se distribuye a todos aquellos que estén suscritos al **tema** alfa únicamente



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

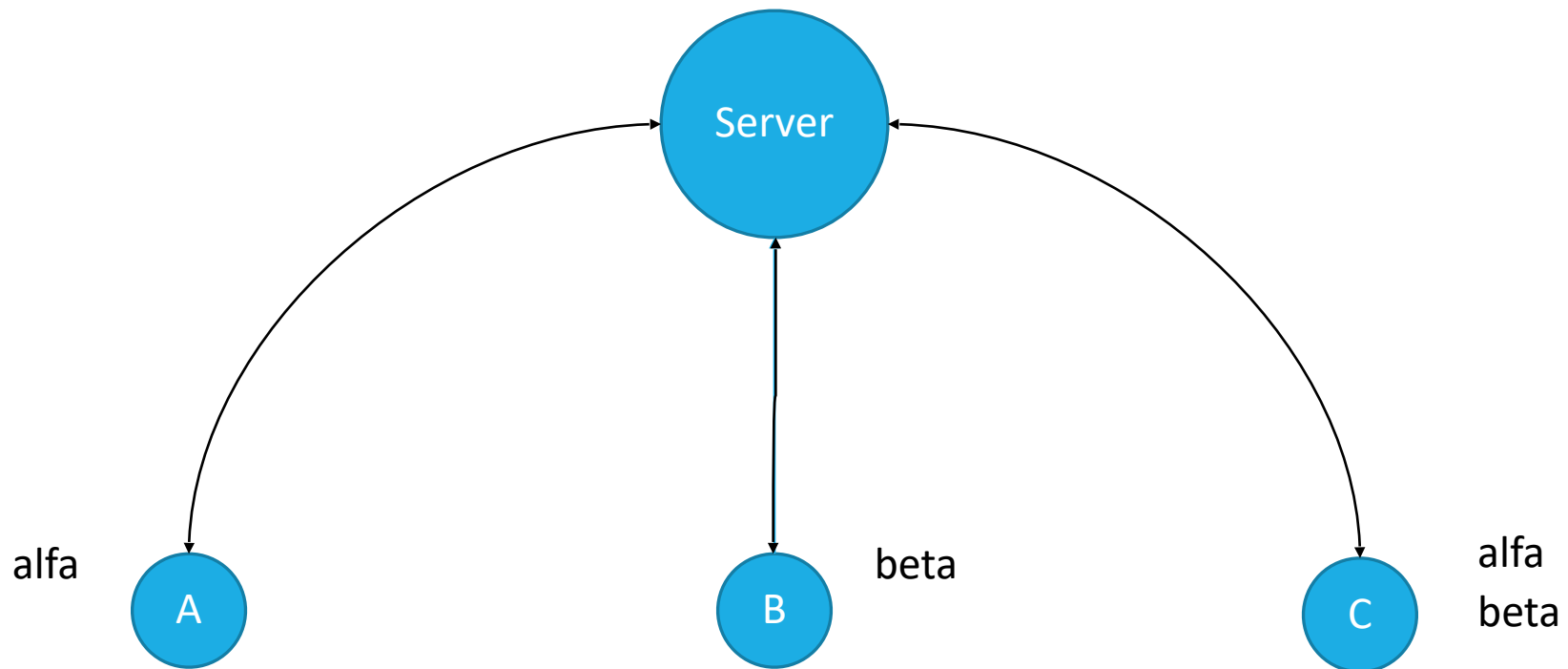
El mensaje se distribuye a todos aquellos que estén suscritos al **tema**



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

Incluso, puede llegar un cuarto cliente y enviar un mensaje a beta sin estar suscrito a ningún tema

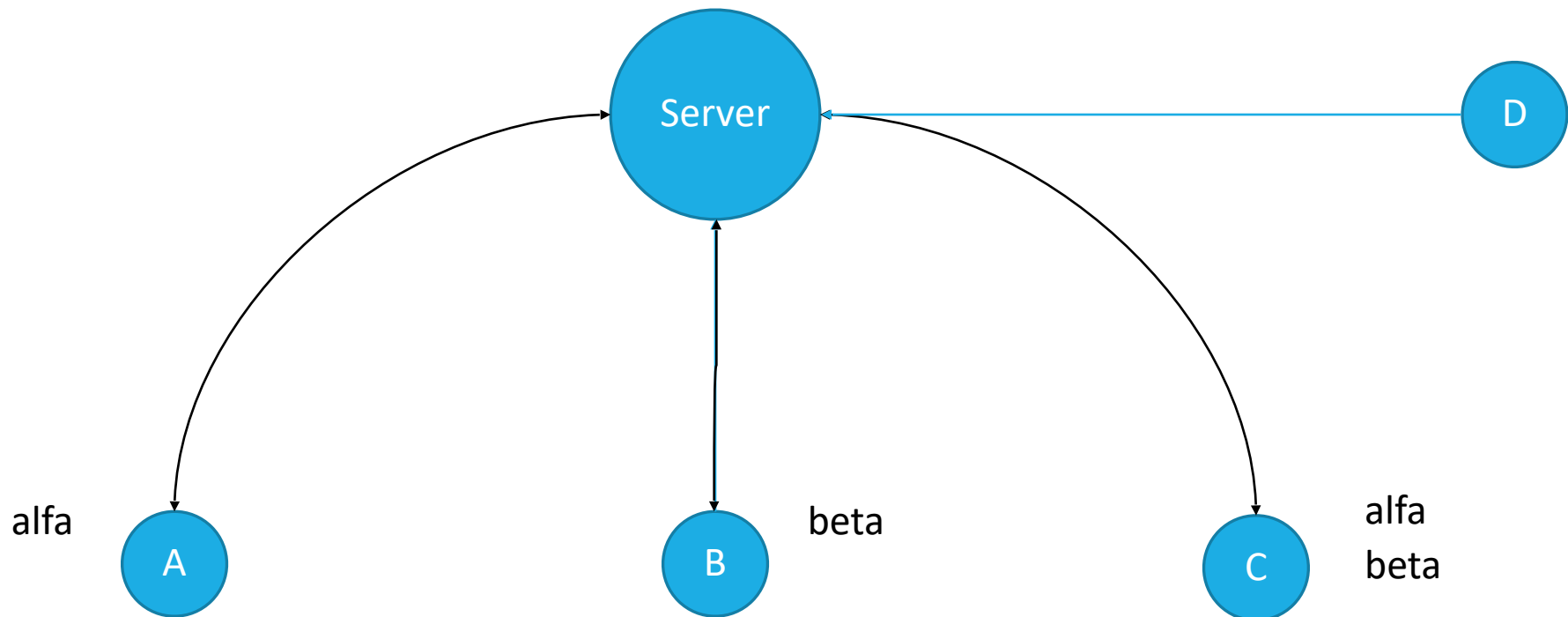


NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

Incluso, puede llegar un cuarto cliente y enviar un mensaje a beta sin estar suscrito a ningún tema

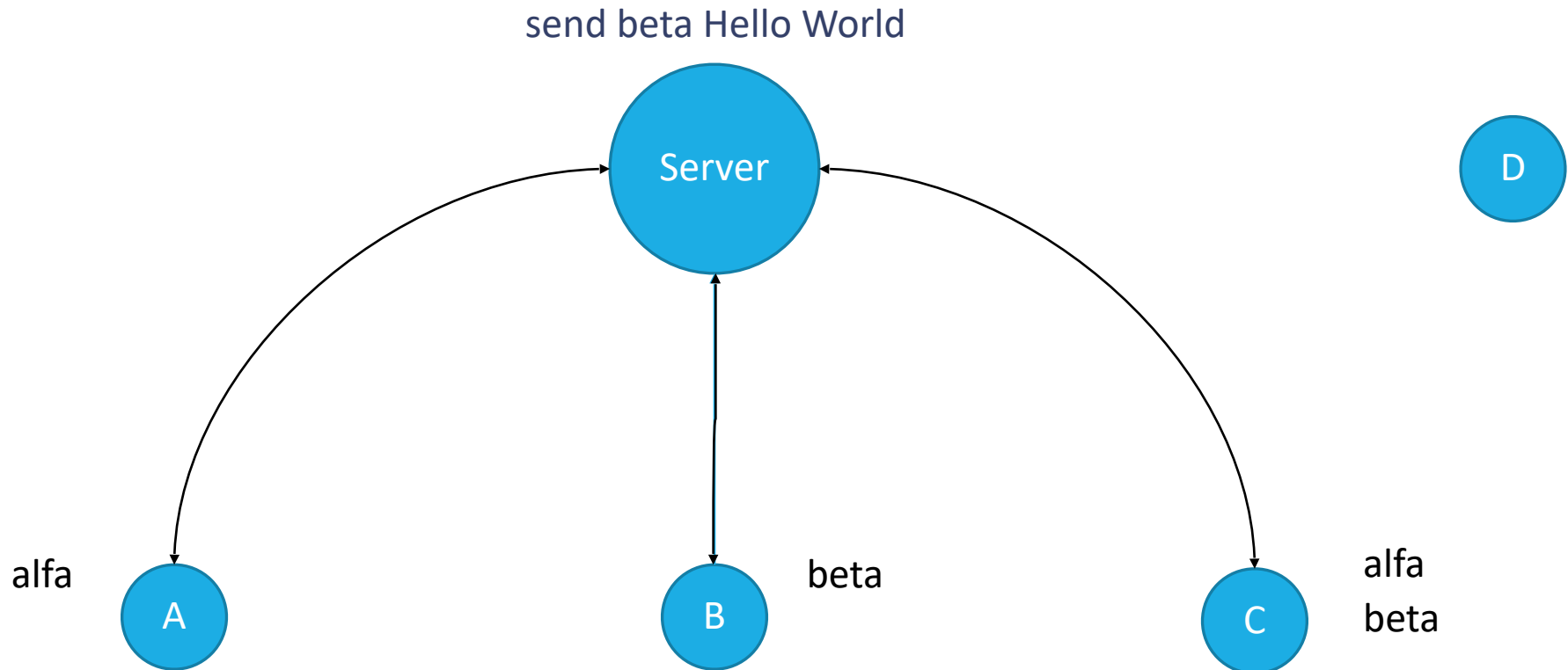
send beta Hello World



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

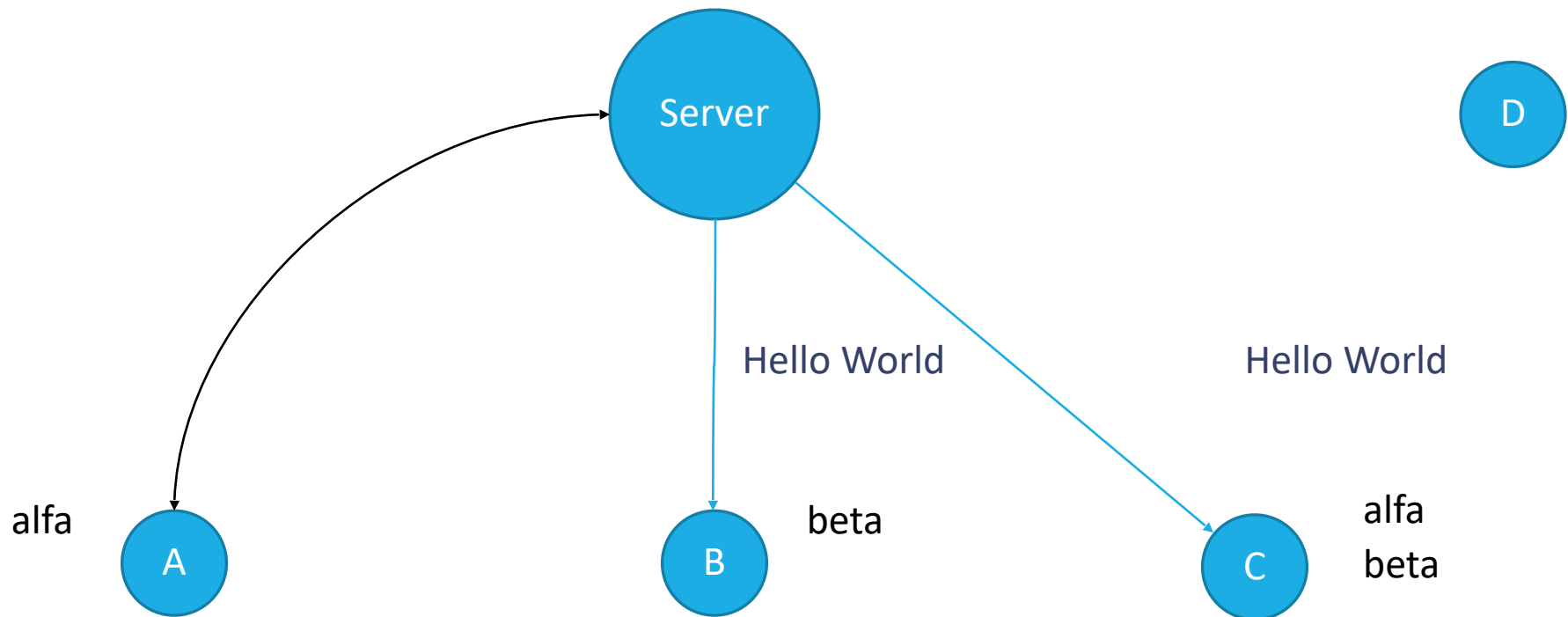
Incluso, puede llegar un cuarto cliente y enviar un mensaje a beta sin estar suscrito a ningún tema



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

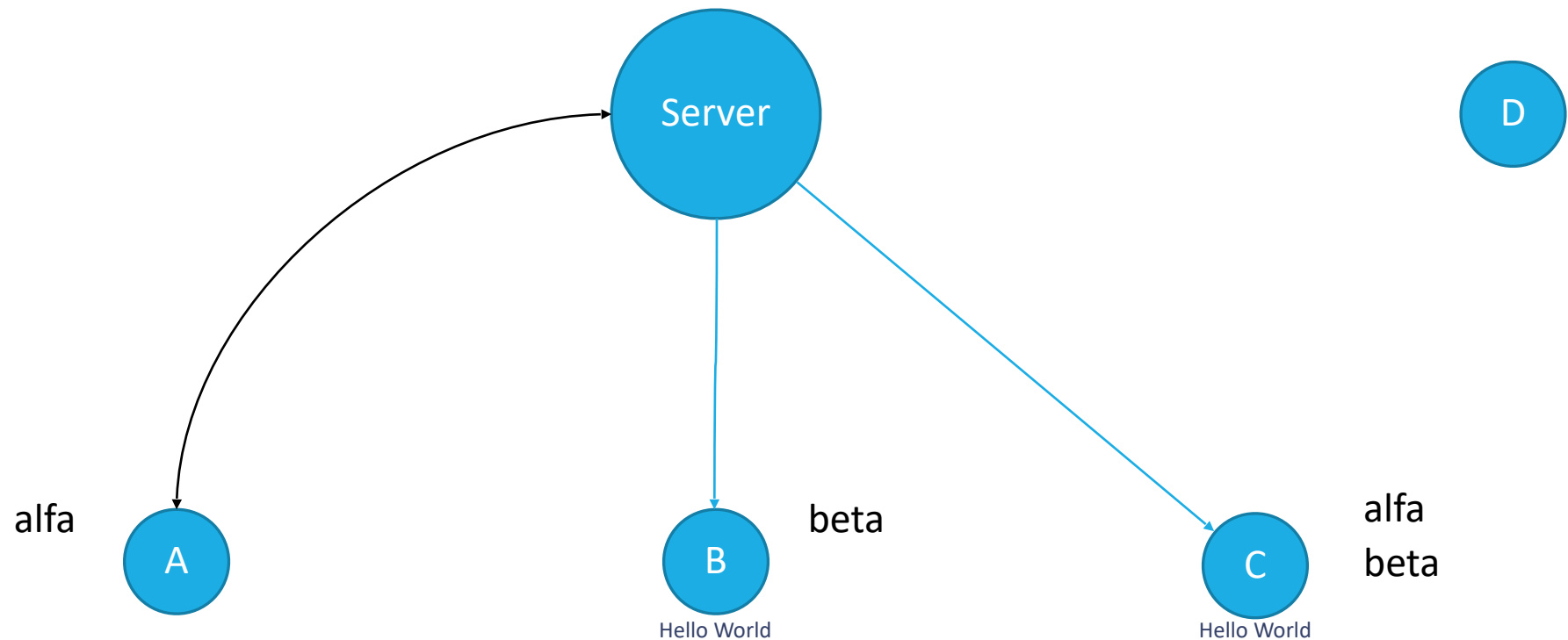
En este caso el mensaje se distribuye únicamente a quienes están suscritos a beta



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

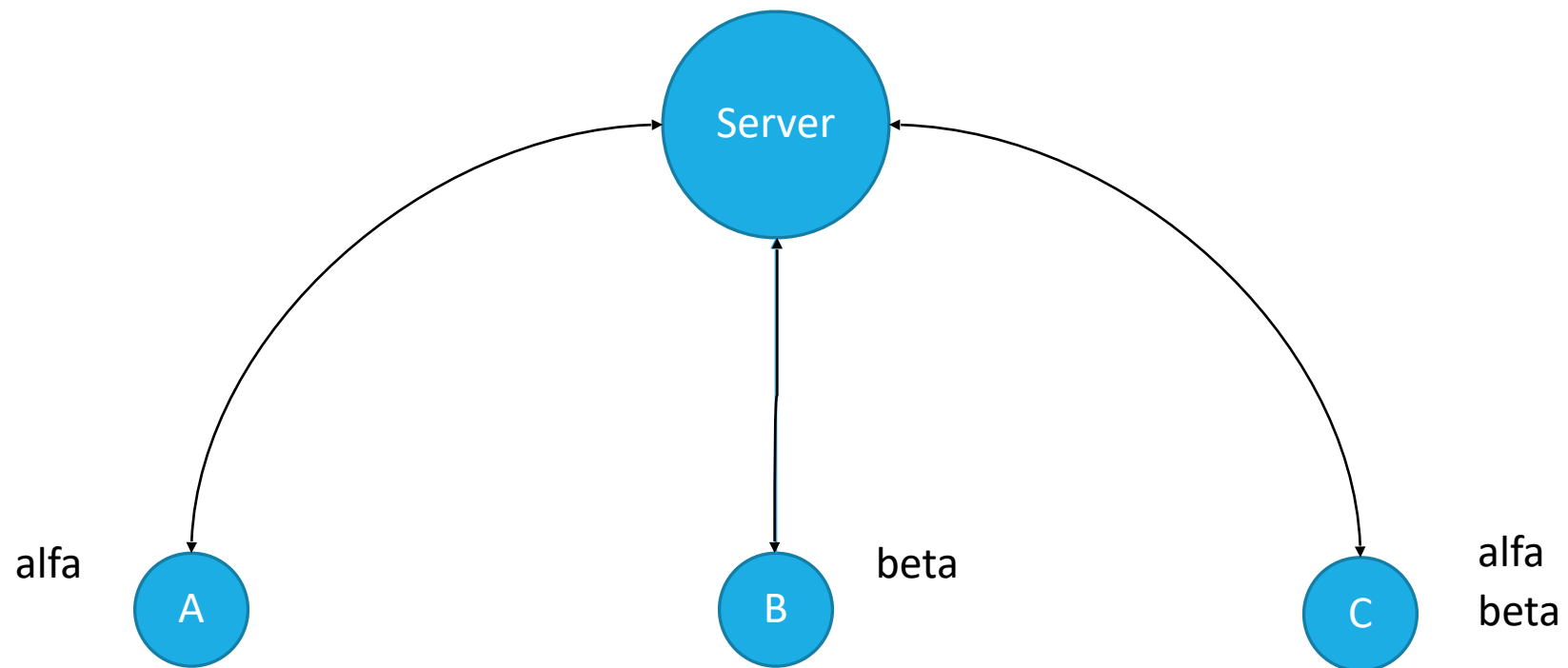
En este caso el mensaje se distribuye únicamente a quienes están suscritos a beta



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA

Taller individual 2

En este caso el mensaje se distribuye únicamente a quienes están suscritos a beta



NO ES NECESARIO QUE UN CLIENTE ESTE SUSCRITO A UN TEMA PARA ENVIAR UN MENSAJE AL TEMA